

コヒーレントイジングマシンによる 基底・低エネルギーイジングスピン配置の効率的サンプリング

Edwin Ng,^{1,2,*} Tatsuhiro Onodera,^{1,3,*} Satoshi Kako,¹
Peter L. McMahon,³ Hideo Mabuchi,² and Yoshihisa Yamamoto¹

¹ NTT Research, Inc. 物理情報研究所 (米国カリフォルニア州サニーベール 94085)

² スタンフォード大学 E. L. Ginzton 研究所 (同州スタンフォード 94305)

³ コーネル大学 応用・工学物理学部 (米国ニューヨーク州イサカ 14853)

2022年1月31日

量子雑音の存在下における測定フィードバック型コヒーレントイジングマシン (MFB-CIM) の非線形確率ダイナミクスを利用して、イジングモデルの縮退した基底スピン配置と低エネルギースピン配置をサンプリングできることを示す。系のしきい値以上で生じる非線形ダイナミクスを忠実に捉える、一般的な離散時間ガウス状態モデルを定式化する。このモデルは、量子雑音を無視する平均場モデルと、長い光子寿命を仮定する連続時間モデルの両方の限界を克服する。数値シミュレーションによれば、光子寿命が短く (共振器フィネスが低く)、量子雑音が支配的な領域で MFB-CIM を動作させると、ホモダイン観測によって低エネルギーのイジングスピン配置を効率よく生成できる。必要な周回数は、従来の高フィネス・連続時間モデルが示唆する値よりはるかに少ない。パラメトリック駆動を停止しても、あるいはその符号を逆転しても、サンプリング性能は維持され、場合によっては向上する。一方、光学的非線形性がなければ性能は著しく低下する。辺の重みが正負の二値をとる MAX-CUT 問題群では、縮退をすべて含め、イジングエネルギーの第一励起準位までの全スピン配置を十分にサンプリングする周回数は、問題サイズ N に対して 1.08^N で増大する。 $N = 100$ では、各問題に対象配置が数十個 (中央値約 20 個) 存在し、十分なサンプリングに要する周回数の中央値は 6×10^6 であった。繰り返し周波数 10 GHz の実験的 MFB-CIM では、これは実時間 60 ms に相当する。

I. はじめに

数十年にわたり、イジングモデルは物理学と計算科学をつなぐ重要な概念的架け橋となってきた。多くの重要な組合せ最適化問題は、イジングモデルの基底状態を求める問題へ効率的に写像できる [1]。一方、モデルの形式が単純かつ極めて一般的であるため、イジング型相互作用は多様な系に広く存在する [2]。形式的には、イジングモデルはスピン $\sigma_i = \pm 1$ の集合からなり、その配置エネルギーはイジングハミルトニアン $-\sum_{i \neq j} J_{ij} \sigma_i \sigma_j$ で与えられる。一般に、このエネルギーを最小にするスピン配置を求めるイジング問題は、現在の従来型コンピュータでは計算が困難である [3]。このため、物理的なイジング型システムを、組合せ最適化などに取り組む専用計算ハードウェアとして利用することに大きな関心が集まっている。マイクロ波超伝導回路による量子アニーラ [4, 5] から、非線形光発振器のネットワークに基づくコヒーレントイジングマシン [6–9] まで、さまざまな方式の研究が進められている [10–15]。

組合せ最適化では、イジングスピンの基底配置を一つ見つけることに重点が置かれる場合が多い。しかし多くの応用では、縮退した基底配置の多数またはすべてを得ることが望ましく、

場合によっては、多数の低エネルギー配置もサンプリングしたい [16]。このような能力は、イジングモデルのスピン配置に関する分布情報を得る応用で特に有用である。例えば、イジング型相互作用をもつ物理シミュレーションの基底状態エントロピーの推定や、機械学習の生成モデルとしてのボルツマンマシンの実装が挙げられる [17–19]。産業用途では、最適化問題の候補解を複数利用できれば、プロセスをより効率的で柔軟にできる。例えば創薬 [20–23] の構造に基づくリード最適化では、同時に試験する複数の候補分子を生成できる。近年、大規模な最適化問題を別々に解く部分問題へ分割する場合 (例えばハードウェアの制約に対応する場合)、各部分問題の最適解だけでなく複数の低エネルギー標本を使うことで、元の問題に対するより良い解を構成できることも指摘された [24, 25]。しかし、組合せ最適化向けのイジングソルバが、すべての基底状態や低エネルギー状態のサンプリングにも適しているとは限らない。例えば D-Wave Systems の商用量子アニーラはイジング問題の基底状態探索で成果を上げているが、その動作原理によって、縮退基底状態の標本分布に指数関数的な偏りが生じ得る [26–28]。こうした問題はソルバを構成するハードウェアの詳細と本質的に結び付くことが多い。そのため、サンプリング性能を数値的に調べるには、装置とその動作を正確に表すモデルを開発し、解析する必要がある。

* これらの著者は本研究に同等に貢献した。連絡先：
{edwin.ng, tatsuhiro.onodera}@ntt-research.com

本論文では、測定フィードバック型コヒーレントイジングマシン (MFB-CIM) [7-9, 29] のサンプリング性能を調べる。これは、縮退光パラメトリック発振器 (DOPO) のネットワークを用いてイジング最適化を行うために考案されたハードウェアである。リアルタイムの測定フィードバックによって、イジング相互作用をネットワークのダイナミクスに組み込む。特にガウス状態モデルを用い、MFB-CIMのダイナミクスの中で量子雑音がどのように生じるかを調べ、確率的な非線形ダイナミクスが低エネルギーのイジング配置の効率的なサンプリングを促進できるかを検討する。MFB-CIMの完全量子的な取り扱いも可能である[29]が、組合せ最適化やサンプリングに関係する大規模系の数値研究は、量子相関を二次まで(観測の共分散まで)考慮するガウス状態領域に限られる[30, 31]。この近似は、これまでに知られているすべての実験的MFB-CIMの動作領域と整合する[7-9]。同時に、スクイージング・反スクイージング、測定の不確定性と反作用といった、量子雑音による重要な現象を正確に扱うことができる[29, 32, 33]。これらは本研究のサンプリング性能に中心的な役割を果たすが、平均場モデルでは通常無視される。

MFB-CIMが縮退した基底スピン配置と低エネルギー励起スピン配置の標本を生成できる可能性は、連続時間で定式化されたガウス状態モデル[35]を用いた文献[34]で最近指摘された。本研究で示すように、このような連続時間モデルは、構成要素であるDOPOの共振器減衰時間が他のすべての系の時間スケールより長い高フィネス極限では、MFB-CIMのダイナミクスを正しく捉える。一方、低フィネス系は本来帯域幅が広いと、少なくとも原理的には計算時間を大幅に短縮できる。実際、光結合型と測定フィードバック型のどちらでも、CIMの実験実装の多くは、共振器減衰時間が短い低フィネス領域で動作するDOPOを用いている[6-9]。低フィネス系は、系の状態に対する一連の離散的な操作としてダイナミクスを表す離散時間の記述が適している[36]。MFB-CIMの離散時間での量子的取扱いは、理論的には文献[37, 38]で研究されている。後者は非ガウス量子状態モデルを用い、小さな問題サイズでしか数値的に扱えなかった。前者はガウス状態モデルによってMFB-CIMの線形ダイナミクスを研究したが、しきい値付近やしきい値以上で重要な役割を果たし得る非線形利得飽和は、現象論的にしか考慮していなかった。これらの制約を回避するため、本研究では、非線形利得飽和を物理的にモデル化した離散時間ガウス状態量子モデルを開発する。これにより、低・中フィネスのMFB-CIMを、しきい値より下からしきい値を経てその上まで調べることができる。著者らの知る限り、

ここで示すモデルは、ガウス状態領域で動作する大規模MFB-CIMを数値シミュレーションするための、現時点で最も一般的な取り扱いである。

II. MFB-CIMの離散時間 ガウス量子モデル

概念的には、コヒーレントイジングマシン (CIM) はN個の縮退光パラメトリック発振器 (DOPO) からなる系である。DOPOは、飽和する位相感応利得を示す非線形光発振器である。発振しきい値未満で励起すると、その状態は直交位相成分がスクイーズされた真空状態によく記述される。しきい値を十分に超えると、ポンプ枯渇による利得の非線形飽和が、二つの位相双安定な明るいコヒーレント状態(0位相状態と π 位相状態)のいずれかに系を安定化する。DOPOネットワークにイジングスピンを符号化するため、これらの双安定位相状態を、それぞれ $\sigma = \pm 1$ に対応させる。DOPO間の相互作用を設計すれば、所望のイジング結合行列Jに支配されるダイナミクスを実現できる。

図1は、特に成功を収めているCIMの実験実装の概略である。単一の光ファイバループ共振器内で、同期励起された時間多重「信号」パルスとしてDOPOを実現し、同期したリアルタイム測定フィードバックによってパルス間相互作用を媒介する。この測定フィードバック型CIM (MFB-CIM) では、信号パルスの時間間隔は $1/f_{\text{rep}}$ であり、N個のパルスを収容する共振器長は約 Nc/f_{rep} となる。共振器を1周するたびに、信号パルスは、光源レーザーの第二高調波から得られ外部注入された同期ポンプパルスとともに、非線形 $\chi^{(2)}$ 結晶を順次伝搬する。これにより同相q成分に沿った位相感応増幅が生じる。次に、出力結合器で信号パルスの一部を順次取り出す。出力をq成分のホモダイン検出器で測定すると、共振器内信号パルスのq成分振幅を間接的かつ弱く測定できる。ここで重要なのは、N個のホモダイン測定値の符号配置、例えば $(\text{sgn } w_1, \dots, \text{sgn } w_N)$ が、 $\sigma_j \leftrightarrow \text{sgn } w_j$ という対応の下で、サンプリングされたイジングスピン配置を構成することである。最後に、パルス間相互作用を実装するため、FPGAがホモダイン測定結果を受け取り、フィードバック信号 $v_i \propto \sum_{j=1}^N J_{ij} w_j$ を計算する。この信号は、光源レーザーから生成され、その強度と位相を v_i で定めたフィードバックパルス(例えば同期光変調器を用いる)を外から同期注入することで、対応する第i信号パルスに作用する。注入パルスと共振器内信号パルスの干渉が、より低いエネルギーのイジングスピン配置へと系を導き、MFB-CIM内で結合行列Jを動的に実現する。

このようにイジング結合の構造をダイナミクスへ埋め込むと、状態の時間発展は、次の三つの一般的な要素の相互作用に支配される。

(i) 信号振幅を双安定なスピン値へ導く非線形性、(ii) イジングエネルギーを最小化する集団配置へ系を導く線形結合、(iii) 弱いホモダイン測定に内在する不確定性と、それに続く測定反作用・フィードバック注入から生じ、

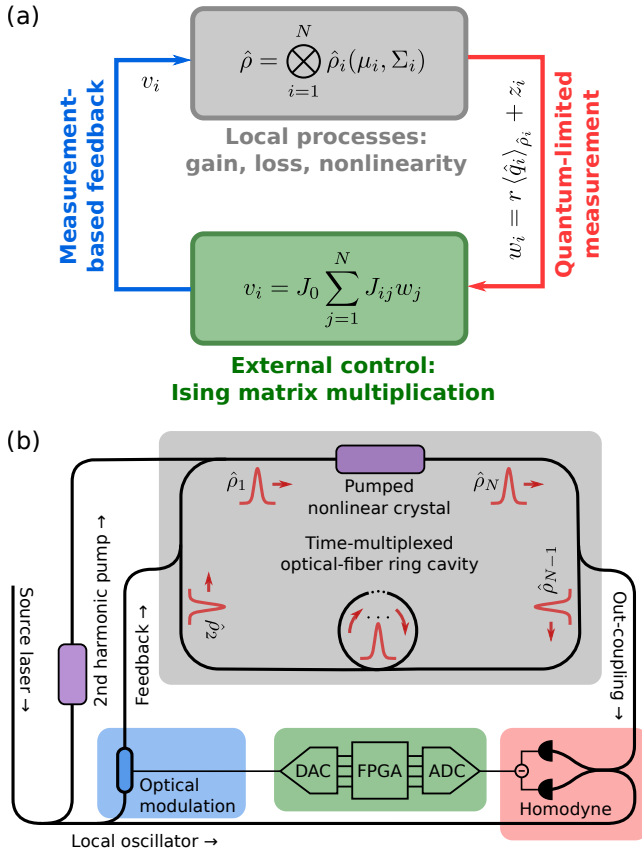


図1. 測定フィードバック型コヒーレントイジングマシン (MFB-CIM) の概略。(a) 抽象的には、MFB-CIMはN個の光学モードからなる系（灰色の枠）であり、各モードの状態 ρ_i は平均ベクトル μ_i と共分散行列 Σ_i で特徴付けられる。各モードは光利得・損失・非線形性の作用を受ける。系を弱測定で調べることで、正規分布（ガウス分布）に従う量子雑音 z_i を伴う、同相成分 q_i の推定値 w_i を得る。この推定値を外部制御器（緑色の枠）が処理し、指定されたイジング問題の行列 J_{ij} に基づくフィードバック信号 v_i を生成する。こうしてループを閉じると、イジング結合が系のダイナミクスに組み込まれる。(b) 時間多重方式[7, 8]によるMFB-CIMの光学構成。光パルス ρ_i が共振器内を循環し、励起された非線形結晶が利得と非線形性を与え、さらに付加的な線形損失が存在する。出力結合器で各パルスの一部を取り出して平衡光ホモダイン測定を行い、電気信号 w_i を得る。FPGAはこの信号を処理してフィードバック v_i を生成する。局部発振光の強度・位相を変調して光信号に再符号化し、共振器へ再注入することでパルスを光学的に変位させ、ループを閉じる。

系のダイナミクスに確率性をもたらす量子雑音、である。図2に概念的に示すように、信号振幅は確率的かつ非線形に発展するが、イジング結合行列で決まる低エネルギーの符号配置を強く選好する。連続時間極限では、この確率軌道を、量子雑音に駆動されたポテンシャル地形上の勾配降下と捉えると便利で直感的である。状態が時間とともに確率的に発展すると、各スピンが見る瞬間的なポテンシャルも動的に変わり、非線形性と結合の相互作用によって生じる局所極小の周囲や極小間へ系を導く。本論文ではこのエネルギー地形の概念そのものの解明には重点を置かないが、量子雑音が支配的な領域のMFB-CIMを多安定系として捉える描像は、以下の定式化に有用な物理的直感を与える。

MFB-CIMのように、単一光子が引き起こす非線形性が比較的弱く、連続ホモダイン測定を受ける開放散逸ボース系は、しきい値における古典的分岐を通過して発展する場合でも、通常ガウス状態をよく近似できる。形式的には、ガウス状態近似とは、測定結果で条件付けた量子状態のウィグナー関数がガウス分布でよく近似されることを意味する。したがって、平均場振幅の集合と、その量子相関および不確定性を記述する共分散の集合だけで、状態を完全に特徴付けられる[30, 31]。もう一つの非常に有用な簡略化は、特にMFB-CIMに適用されるもので、測定フィードバックを介して相互作用していても、パルス間に量子もつれがないことである。図1の物理過程は信号パルス間の局所操作と古典通信 (LOCC) だけで構成されるため、異なる信号パルス間の共分散はゼロとなる。

図1に含まれる出力結合、ホモダイン測定、フィードバック注入などの多くは線形操作である。ガウス状態については、各光学素子を通過するときに信号パルスが離散的な変換を受けるとする離散時間形式を用いると、これらの操作を特に簡潔に記述できる。この方法は、振幅が有効ハミルトニアンと、連続的な損失・測定を表すリウヴィル超演算子の下で連続的に発展する、量子光学の従来の連続時間モデルとは異なる。もちろん図1の構成は時間多重されたパルス系であるため、パルス幅がパルス間隔に比べて短い場合には、自然に離散時間モデルに適している。共振器フィネスが高いとき、連続時間モデルは離散時間モデルの適切な近似と考えられる。この極限では、1周あたりの利得・損失・測定の効果がすべて小さく、共振器内の状態は各周回でわずかしき変化しない。そのため系全体のダイナミクスは、

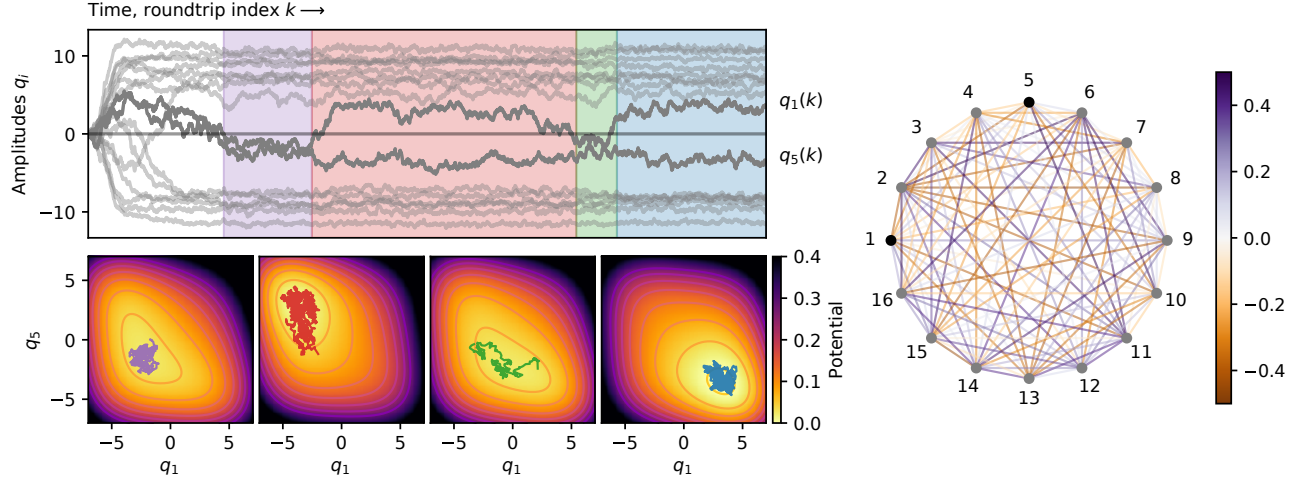


図2. 量子雑音がMFB-CIMの非線形ダイナミクスとスピン配置のサンプリングに及ぼす影響の概念図。右側のグラフは、代表的なイジング問題の一例を示す。左上は、本論文II節の離散時間ガウスモデルに従う、第*i*パルスの q 成分の期待値 q_i の確率的時間発展である。このモデルの連続時間極限では、これらのダイナミクスは N 次元ポテンシャル上の勾配降下として直感的に理解できる。例えば式(24a)から、 $V(q) = -\sum_{i=1}^N [(p - \kappa - \gamma)q_i^2/2 - gq_i^4/8 + (\lambda/2)\sum_{j=1}^N J_{ij}q_iq_j]$ となる。上段で色分けした各時間窓について、左下に系の軌道を (q_1, q_5) 座標へ射影した二次元断面を示す。対応する $V(q)$ の断面は、他のすべての座標で決まる瞬時値を、その時間窓内で平均して可視化した。一連の図は、量子雑音が状態にランダムな揺らぎを生じさせ、 $V(q)$ が異なる符号配置へ確率的に系を導くことで、この問題のさまざまな低エネルギーイジング配置をサンプリングする様子を表している。

粗視化した連続時間の微分方程式でよく記述される。しかし、共振器フィネス、したがって装置のダイナミクスの帯域幅を変えたときのサンプリング性能への影響を調べるには、より一般的な離散時間形式が必要になる。

MFB-CIMの操作のうち、離散時間ガウスモデルで容易に扱えないのは、信号パルスの結晶内伝搬である。しきい値未満では、この操作は q 成分に沿った線形の位相感応利得でよく記述され[32]、文献[37]では離散時間のスキージング操作としてモデル化されている。一方、DOPOがしきい値付近またはそれ以上にあると、共振搬するポンパルスが枯渇し、利得が飽和して非線形ダイナミクスが生じる。単一光子による量子非線形性が強ければ、ガウス状態近似を超える物理現象さえ現れる[38]。以下のモデルの主な貢献は、ガウス状態領域における利得飽和を数値的に効率よく扱う方法を与えることである。これにより、離散時間ガウスモデルをしきい値以上へ拡張できる。同時に、高フィネス極限では、MFB-CIMの標準的な量子光学モデルから導かれる連続時間ガウス状態モデル[35]との整合性も保たれる。

II A節では、MFB-CIMのすべての線形操作を簡潔に記述できるガウス状態の基本形式を概説する。II B節では、結晶内の非線形伝搬についてガウス状態の運動方程式を導く。

続いてII C節では、MFB-CIMの状態を1周回分発展させる反復手順全体をまとめ、離散時間の動力学モデルを完成させる。最後にII D節で、離散時間モデルが従来のMFB-CIMの連続時間モデルにどのように帰着し、接続されるかを概説する。

A. 基本形式

時間多重MFB-CIMを、消滅演算子 $\hat{a}_i$ が $[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}$ を満たす N モードのボース系として抽象化する。直交位相演算子 $z := (q_1, p_1, \dots, q_N, p_N)$ は、 $[z_k, z_\ell] = i\Omega_{k\ell}$ を満たすように定義する。ここで $\Omega := \oplus_{i=1}^N [[0, 1], [-1, 0]]$ はシンプレクティック形式である。ガウス状態[30, 31, 39, 40]は、平均ベクトル μ と共分散行列 Σ のみで完全に定まる。量子状態を $\rho(\mu, \Sigma)$ と書くと、その一次モーメント（平均ベクトル）は

$$\mu_k := \text{tr}(\hat{z}_k \hat{\rho}), \quad (1a)$$

二次モーメント（共分散行列）は

$$\Sigma_{k\ell} := \text{tr} \left(\frac{1}{2} (\delta \hat{z}_k \delta \hat{z}_\ell + \delta \hat{z}_\ell \delta \hat{z}_k) \hat{\rho} \right), \quad (1b)$$

ここで $\delta z := z - \mu$ は各直交位相成分の揺らぎ演算子のベクトルである。さらにMFB-CIMでは、

LOCCダイナミクスにより量子もつれが生じないため、次の簡略化ができる。

$$\mu = \bigoplus_{i=1}^N \mu^{(i)} \quad \text{and} \quad \Sigma = \bigoplus_{i=1}^N \Sigma^{(i)}, \quad (2a)$$

具体的には、

$$\mu^{(i)} := (\langle \hat{q}_i \rangle, \langle \hat{p}_i \rangle), \quad (2b)$$

$$\Sigma^{(i)} := \begin{pmatrix} \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle & \frac{1}{2} \langle \delta \hat{q}_i \delta \hat{p}_i + \delta \hat{p}_i \delta \hat{q}_i \rangle \\ \frac{1}{2} \langle \delta \hat{q}_i \delta \hat{p}_i + \delta \hat{p}_i \delta \hat{q}_i \rangle & \langle \delta \hat{p}_i^2 \rangle \end{pmatrix}, \quad (2c)$$

したがってMFB-CIMの共分散行列は、一般の場合の $O(N^2)$ 個ではなく、非ゼロ要素を高々 $4N$ 個（独立なものは $3N$ 個）しかもたない。それに対応して、予想どおり量子状態は

$$\hat{\rho}(\mu, \Sigma) = \bigotimes_{i=1}^N \hat{\rho}(\mu^{(i)}, \Sigma^{(i)}), \quad (2d)$$

と因数分解される。ここで二つのベクトル $\mu^{(1)}$ と $\mu^{(2)}$ について、 $\mu^{(1)} \oplus \mu^{(2)}$ は両者の連結を表す。二つの行列 $\Sigma^{(1)}$ と $\Sigma^{(2)}$ については、 $\Sigma^{(1)} \oplus \Sigma^{(2)}$ は対角ブロックが $\Sigma^{(1)}$ と $\Sigma^{(2)}$ 、非対角ブロックが0のブロック対角行列を表す。より一般に、状態 $\rho(\mu^{(a)}, \Sigma^{(a)})$ と $\rho(\mu^{(b)}, \Sigma^{(b)})$ の二つの系を合わせると、合成系の状態は次式で記述される。

$$\begin{aligned} \hat{\rho}(\mu^{(a)}, \Sigma^{(a)}) \otimes \hat{\rho}(\mu^{(b)}, \Sigma^{(b)}) \\ = \hat{\rho}(\mu^{(a)} \oplus \mu^{(b)}, \Sigma^{(a)} \oplus \Sigma^{(b)}). \end{aligned} \quad (3)$$

一方、 $\rho(\mu^{(a,b)}, \Sigma^{(a,b)})$ が二つのモードの合成系ならば、モードbに対応する部分空間を取り除く射影によって、bの部分トレースを取れる。

$$\text{tr}_b [\hat{\rho}(\mu^{(a,b)}, \Sigma^{(a,b)})] := \hat{\rho}(P\mu^{(a,b)}, P\Sigma^{(a,b)}P^T), \quad (4a)$$

この場合の射影行列は、

$$P := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (4b)$$

以上で基本形式を定めた。非線形結晶内の伝搬へ進む前に、MFB-CIMの動作に必要な線形操作を簡単に説明する。基本操作は、損失と出力結合をモデル化するビームスプリッタ、フィードバックをモデル化するコヒーレント注入、そしてホモダイナミクス測定からなる。

2モード状態 $\rho(\mu, \Sigma)$ に作用し、場の交換振幅が r （パワー交換率が r^2 ）である2モードビームスプリッタは、次のように記述できる。

$$\mathcal{B}_r[\hat{\rho}(\mu, \Sigma)] := \hat{\rho}(S\mu, S\Sigma S^T) \quad (5a)$$

ここで、ビームスプリッタ行列は

$$S := \begin{pmatrix} t & 0 & -r & 0 \\ 0 & t & 0 & -r \\ r & 0 & t & 0 \\ 0 & r & 0 & t \end{pmatrix}, \quad (5b)$$

ここで $t := \sqrt{1 - r^2}$ は自己散乱振幅である。

変位の二つの直交位相成分を表す $\alpha \in \mathbb{R}^2$ を、モードaへコヒーレントに注入する操作は、平均を α/ε だけ変位させた新しいモードbを導入し、場の交換振幅 $\varepsilon \rightarrow 0$ のビームスプリッタをaとbに作用させることで得られる。この極限ではaからbへの注入はなくなるが、bの平均が α/ε に比例するため、aが受ける変位全体は一定値へ近づく。

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_\alpha[\hat{\rho}(\mu^{(a)}, \Sigma^{(a)})] \\ := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{tr}_b \left(\mathcal{B}_\varepsilon[\hat{\rho}(\mu^{(a)}, \Sigma^{(a)}) \otimes \hat{\rho}(\varepsilon^{-1}\alpha^{(b)}, \Sigma_0^{(b)})] \right), \end{aligned}$$

$\Sigma_0 := \text{diag}(1/2, 1/2)$ はコヒーレント状態の共分散である。この極限の結果は単純で、簡単のため上付き添字を省くと、予想どおり次式となる。

$$\mathcal{V}_\alpha[\hat{\rho}(\mu, \Sigma)] = \hat{\rho}(\mu + \alpha, \Sigma). \quad (6)$$

最後に、2モード系 $\rho(\mu^{(a,b)}, \Sigma^{(a,b)})$ のモードbに対するq成分の測定を考える。この系は一般に次の形で書ける。

$$\mu^{(a,b)} := \begin{pmatrix} \mu^{(a)} \\ \mu^{(b)} \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad \Sigma^{(a,b)} := \begin{pmatrix} \Sigma^{(a)} & V \\ V^T & \Sigma^{(b)} \end{pmatrix},$$

Vは二つのモード間の量子相関を表す。測定から得られるランダムな出力は、次の正規分布に従う。

$$w \sim \mathcal{N}(\mu_q^{(b)}, \Sigma_{qq}^{(b)}), \quad (7)$$

$\mu_q^{(b)}$ と $\Sigma_{qq}^{(b)}$ は、モードbのq成分の平均と分散である（qは単に第1成分を表す）。測定後、モードbは q_b の固有状態 $|q = w\rangle_b$ へ射影され、形式的には部分トレースで消去できる。モードaへの適切な反作用は、次式で表される[39, 40]。

$$\begin{aligned} \mu_w^{(a)} &:= \mu^{(a)} + V(Q\Sigma^{(b)}Q)^+((w, 0)^T - \mu^{(b)}), \\ \Sigma_w^{(a)} &:= \Sigma^{(a)} - V(Q\Sigma^{(b)}Q)^+V^T, \end{aligned}$$

$Q := \text{diag}(1, 0)$ はモードbのq成分への射影演算子であり、任意の行列Mに対し M^+ はムーア・ペンローズ擬似逆行列を表す。すなわち測定結果wを得た後のモードaの条件付き状態は、 $\rho(\mu_w^{(a)}, \Sigma_w^{(a)})$ となる。この単純な2モードの場合には、 $V = (v_q v_p)$ と書けば、別のより明示的な式が得られる。擬似逆行列を解析的に計算すると[39, 40]、

$$\mu_w^{(a)} = \mu^{(a)} + \left(\frac{w - \mu_q^{(b)}}{\Sigma_{qq}^{(b)}} \right) v_q, \quad (8a)$$

$$\Sigma_w^{(a)} = \Sigma^{(a)} - \frac{v_q v_q^T}{\Sigma_{qq}^{(b)}}. \quad (8b)$$

ホモダイン測定とその反作用を合わせた過程を、次の操作で表す。

$$\mathcal{M}_b \left[\hat{\rho}(\mu^{(a,b)}, \Sigma^{(a,b)}) \right] := \hat{\rho}(\mu_w^{(a)}, \Sigma_w^{(a)}), \quad (9)$$

これは式(7)で与えられる測定出力 w で条件付けられる。

出力結合・測定・フィードバック注入を表すこれらの線形写像は比較的単純だが、散逸的な線形損失も考慮する必要がある。実際のCIMにおける損失源は実装によって異なる。主なものには、モード整合の不完全さやフレネル反射による結晶端面損失と、鏡での散乱やファイバへの入出力時のモード整合不良による共振器内伝搬損失がある。現実的な実験では通常、結晶端面損失が支配的なので、簡単のため、すべての損失機構をまとめ、結晶の前後に置いた一対の部分透過ビームスプリッタで表す。測定用の出力結合器と同様、これらも共振器内光の一部を取り出す。ただし、出力パルスホモダイン測定して状態に反作用を与えるのではなく、この外部パルスは測定できないと仮定し、単に部分トレースで消去する。その結果、状態には散逸が生じる。

B. 非線形結晶内の伝搬

離散時間モデルで最も難しいのは、非線形結晶内のパルス伝搬である。これは動的な非ガウス過程であり、測定やフィードバックを含め、理想的にはガウス操作として扱える他の操作とは異なる。入射する第 i 信号パルスのモード $\hat{a}_i$ ごとに、コヒーレント状態に初期化した新しいポンプパルスのモード $\hat{b}$ を、ダイクロイック結合器で光路へ注入すると仮定する。ポンプは信号と同期して共伝搬し、信号とポンプの間に、次のハミルトニアンで記述されるパラメトリック相互作用を生じさせる。

$$\hat{H}_{nl}^{(i)} / \hbar = \frac{i\epsilon}{2} \left(\hat{b} \hat{a}_i^{\dagger 2} - \hat{b}^{\dagger} \hat{a}_i^2 \right), \quad (10)$$

結合率 ϵ は、結晶長と初期ポンプ振幅が与えられたときの、信号パルスが受ける小信号パラメトリック利得全体を決める。この2モード相互作用型のハミルトニアンでは、分散によるウォークオフや他のパルス変形を避けられるほどパルスが時間的に長いか、あるいは分散が十分に制御されていると仮定する。これにより、信号とポンプの両パルスを場の単一モード励起として抽象化できる。このモデルでは、時間・周波数・空間などのモード整合の不完全さを、すべて結合率 ϵ に含める。

一般にハミルトニアン(10)は、ポンプと信号の合成状態に量子もつれと非ガウス性の両方を生じさせるため、正確な記述には2モードの完全な合成ヒルベルト空間が必要になる。結晶内伝搬をガウス形式と両立させるため、高次モーメントで特徴付けられる状態の非ガウス性が無視できると仮定し、式(10)が生成するポンプと信号のガウスモーメントの運動方程式(EOM)を導く。この近似は、DOPOの飽和光子数が大きく、単一光子による利得飽和が小さい場合に有効である。運動方程式を結晶の入射端面から出射端面まで数値積分すれば、次のように抽象的に表される非線形写像が得られる。

$$\chi : \hat{\rho}(\mu^{(i)}, \Sigma^{(i)}) \otimes \hat{\rho}(\mu_0^{(b)}, \Sigma_0^{(b)}) \mapsto \hat{\rho}(\mu^{(i,b)}, \Sigma^{(i,b)}), \quad (11)$$

この写像は、コヒーレント状態のポンプと量子もつれのないうるガウス信号パルスからなる入射状態に作用し、相関したポンプ・信号のガウス状態を生成する。結晶内伝搬が終わった後には、一般に信号とともつれ得るポンプパルスをどう扱うかも決める必要がある。ここではポンプモードの部分トレースを取り、信号パルスのみを表す混合ガウス状態を得る。この信号状態の非純粋性は、二光子吸収による散逸、または同じことだが、信号からポンプへの逆変換によるエネルギー損失と解釈できる。

量子ダイナミクスをガウス部分空間に制限する直接的な方法は、式(10)から直交位相演算子のハイゼンベルク運動方程式を求め、二次までのモーメント展開を行うことである[41]。第 i 信号パルス $\hat{a}_i$ と対応するポンプパルス $\hat{b}$ の結晶内伝搬は、次式に従う。

$$\frac{d\hat{a}_i}{d\tau} = \epsilon \hat{b} \hat{a}_i^{\dagger}, \quad \frac{d\hat{b}}{d\tau} = -\frac{\epsilon}{2} \hat{a}_i^2. \quad (12)$$

便宜上、 $\hat{a}_i = \hat{x}_i + i\hat{y}_i$ 、 $\hat{b} = \hat{x}_b + i\hat{y}_b$ と書く。ここで $\hat{x}_i := \hat{q}_i / \sqrt{2}$ 、 $\hat{y}_i := \hat{p}_i / \sqrt{2}$ である。これらの規格化した直交位相演算子は、次式に従って発展する。

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{x}_i}{d\tau} &= \epsilon (\hat{x}_b \hat{x}_i + \hat{y}_b \hat{y}_i), & \frac{d\hat{x}_b}{d\tau} &= -\frac{\epsilon}{2} (\hat{x}_i^2 - \hat{y}_i^2), \\ \frac{d\hat{y}_i}{d\tau} &= \epsilon (\hat{y}_b \hat{x}_i - \hat{x}_b \hat{y}_i), & \frac{d\hat{y}_b}{d\tau} &= -\frac{\epsilon}{2} (\hat{x}_i \hat{y}_i + \hat{y}_i \hat{x}_i). \end{aligned}$$

一次モーメントの発展は、上の式の期待値を取れば得られる。積を分解するには、 $\langle \hat{z}_1 \hat{z}_2 \rangle = \langle \delta \hat{z}_1 \delta \hat{z}_2 \rangle + \langle \hat{z}_1 \rangle \langle \hat{z}_2 \rangle$ という関係を使い、任意の二演算子の積の期待値を、平均と共分散で表せばよい。ただし、そのためには共分散の時間発展も追跡する必要がある。共分散の運動方程式を導くため、次の一般式を用いる。

$$\frac{d}{d\tau} \langle \delta \hat{z}_1 \delta \hat{z}_2 \rangle = \left\langle \frac{d\hat{z}_1}{d\tau} \hat{z}_2 + \hat{z}_1 \frac{d\hat{z}_2}{d\tau} \right\rangle - \frac{d}{d\tau} (\langle \hat{z}_1 \rangle \langle \hat{z}_2 \rangle).$$

この式を適用する際に重要なのは、次のガウスモーメントの仮定を置くことである。

$$\langle \hat{z}_1 \hat{z}_2 \hat{z}_3 \rangle \mapsto \langle \hat{z}_1 \rangle \langle \delta \hat{z}_2 \delta \hat{z}_3 \rangle + \langle \hat{z}_2 \rangle \langle \delta \hat{z}_1 \delta \hat{z}_3 \rangle + \langle \hat{z}_3 \rangle \langle \delta \hat{z}_1 \delta \hat{z}_2 \rangle + \langle \hat{z}_1 \rangle \langle \hat{z}_2 \rangle \langle \hat{z}_3 \rangle, \quad (13)$$

ここでは、三次の（非ガウス）中心モーメントについて、 $\langle \delta \hat{z}_1 \delta \hat{z}_2 \delta \hat{z}_3 \rangle = 0$ と仮定している。

この手順で導いた完全な運動方程式は付録Cに示す。一般に、 $[\delta \hat{x}, \delta \hat{y}] = i/2$ を使えば $\langle \delta \hat{x} \delta \hat{y} \rangle$ から $\langle \delta \hat{y} \delta \hat{x} \rangle$ を求められるため、追跡すべき共分散は10個である。しかし、位相感応増幅の性質を利用すると、さらに簡略化できる。初期状態が (i) $\langle \hat{y}_i \rangle = \langle \hat{y}_b \rangle = 0$ （直交相成分の変位がない）、

(ii) $\langle \{ \delta \hat{x}_i, \delta \hat{y}_i \} \rangle = \langle \{ \delta \hat{x}_b, \delta \hat{y}_b \} \rangle = \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{y}_i \rangle = \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{x}_i \rangle = 0$ （同相成分と直交相成分の揺らぎがすべて無相関）を満たすとする。線形損失と出力結合は、二つの直交位相成分に独立に作用する受動操作であり、測定とフィードバック注入はq成分にしか作用しない。したがって、初めから存在しない直交相変位や成分間相関を、線形操作が生成することはない。結晶内伝搬についても、付録Cの完全な運動方程式から、これらの条件が入射時に成り立てば伝搬中も維持されることが分かる。よって、

$$\langle \hat{y}_i \rangle = \langle \hat{y}_b \rangle = 0, \quad (14a)$$

$$\langle \frac{1}{2} \{ \delta \hat{x}_i, \delta \hat{y}_i \} \rangle = \langle \frac{1}{2} \{ \delta \hat{x}_b, \delta \hat{y}_b \} \rangle = 0, \quad (14b)$$

$$\langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{y}_i \rangle = \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{x}_i \rangle = 0, \quad (14c)$$

を結晶内伝搬における不変条件とできる。

以上から最終的なガウス状態の運動方程式を得る。これを数値積分すれば、式(11)の結晶伝搬写像 χ を実装できる。平均の方程式は次のとおりである。

$$\frac{d \langle \hat{x}_i \rangle}{d\tau} = \epsilon \langle \hat{x}_b \rangle \langle \hat{x}_i \rangle + \epsilon \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{x}_i + \delta \hat{y}_b \delta \hat{y}_i \rangle, \quad (15a)$$

$$\frac{d \langle \hat{x}_b \rangle}{d\tau} = -\frac{\epsilon}{2} \langle \hat{x}_i \rangle^2 - \frac{\epsilon}{2} \langle \delta \hat{x}_i^2 - \delta \hat{y}_i^2 \rangle, \quad (15b)$$

一方、共分散の運動方程式は、

$$\frac{d \langle \delta \hat{x}_i^2 \rangle}{d\tau} = +2\epsilon \langle \hat{x}_b \rangle \langle \delta \hat{x}_i^2 \rangle + 2\epsilon \langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{x}_i \rangle, \quad (16a)$$

$$\frac{d \langle \delta \hat{y}_i^2 \rangle}{d\tau} = -2\epsilon \langle \hat{x}_b \rangle \langle \delta \hat{y}_i^2 \rangle + 2\epsilon \langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{y}_i \rangle, \quad (16b)$$

$$\frac{d \langle \delta \hat{x}_b^2 \rangle}{d\tau} = -2\epsilon \langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{x}_i \rangle, \quad (16c)$$

$$\frac{d \langle \delta \hat{y}_b^2 \rangle}{d\tau} = -2\epsilon \langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{y}_i \rangle, \quad (16d)$$

$$\frac{d \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{x}_i \rangle}{d\tau} = \epsilon \langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b^2 - \delta \hat{x}_i^2 \rangle + \epsilon \langle \hat{x}_b \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{x}_i \rangle, \quad (16e)$$

$$\frac{d \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{y}_i \rangle}{d\tau} = \epsilon \langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{y}_b^2 - \delta \hat{y}_i^2 \rangle - \epsilon \langle \hat{x}_b \rangle \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{y}_i \rangle. \quad (16f)$$

これらの初期条件も明示できる。 $\langle \hat{x}_i \rangle$ 、 $\langle \delta \hat{x}_i^2 \rangle$ 、 $\langle \delta \hat{y}_i^2 \rangle$ は当然、結晶に入射する信号パルスの状態に依存するが、次のように書ける。

$$\langle \hat{x}_i \rangle(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle \hat{q}_i \rangle, \quad \langle \hat{x}_b \rangle(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \beta, \quad (17a)$$

$$\langle \delta \hat{x}_i^2 \rangle(0) = \frac{1}{2} \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle, \quad \langle \delta \hat{y}_i^2 \rangle(0) = \frac{1}{2} \langle \delta \hat{p}_i^2 \rangle, \quad (17b)$$

$$\langle \delta \hat{x}_b^2 \rangle(0) = \frac{1}{4}, \quad \langle \delta \hat{y}_b^2 \rangle(0) = \frac{1}{4}, \quad (17c)$$

$$\langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{x}_i \rangle(0) = 0, \quad \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{y}_i \rangle(0) = 0, \quad (17d)$$

ここでは、入力されるコヒーレント状態のポンプパルスのq成分変位として $\beta := \langle \hat{q}_b \rangle(0)$ を導入した。すなわち、その振幅は $\beta/\sqrt{2}$ 、光子数の期待値は $\beta^2/2$ である。式(11)の写像を実装するには、これらの初期条件から、パルスが結晶内を通過する時間 τ_{nl} だけ、運動方程式(15)、(16)を積分する。式(10)の非線形結合率 ϵ と伝搬時間 τ_{nl} は、このモデルでは無次元積 $\epsilon \tau_{nl}$ としてのみ現れる。

この常微分方程式系は8個の実数値の動変数からなり、効率よく数値的に解ける。このため、導出では直交位相演算子 $\hat{x}, \hat{y}$ を選んだ。平均と共分散が複素数となるモード演算子 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ を使うと、8本の複素数値の常微分方程式が必要になるためである。

C. MFB-CIMの離散時間動力学モデル

MFB-CIMのモデル化に必要な構成要素と変換をすべて説明したので、次にそのダイナミクスを生成する具体的な反復手順を示す。第iパルスが第k周回を始める直前の状態を $\rho(\mu^{(i)}(k), \Sigma^{(i)}(k))$ とする。この時点の実時間は $(kN + i)/f_{rep}$ であり、 $1/f_{rep}$ はパルスの繰り返し間隔である。この定義による「状態」 $\otimes_{i=1}^N \rho(\mu^{(i)}(k), \Sigma^{(i)}(k))$ は、厳密には異なる時刻の信号パルス状態を組み合わせている。i = Nのパルスが前の周回を終える前に、i = 1のパルスは次の周回に入り、すでにいくつかの光学素子と相互作用している可能性があるためである。それでも各パルスの発展はLOCCなので、この微妙な点は大きな問題にはならない。

第i信号パルスの状態を $\rho(\mu^{(i)}(k), \Sigma^{(i)}(k))$ から $\rho(\mu^{(i)}(k+1), \Sigma^{(i)}(k+1))$ へ発展させるには、以下の操作を反復する。

1. 入射端面損失：入射端面での損失は、次の操作でモデル化できる。

$$\hat{\rho}(\mu^{(i)}, \Sigma^{(i)}) \mapsto \text{tr}_c \left(\mathcal{B}_{r_{loss}} \left[\hat{\rho}(\mu^{(i)}, \Sigma^{(i)}) \otimes \hat{\rho}(0^{(c)}, \Sigma_0^{(c)}) \right] \right), \quad (18)$$

Bは式(5)のビームスプリッタ写像、 r_{loss}^2 はその端面でのパワー損失である。物理的には、

cは真空モードであり、信号パルスと混合された後、部分トレースで消去される。

2. 結晶内伝搬：式(11)に従い、関連した信号・ポンプの合成状態を生成するガウス写像と、その後のポンプモードの部分トレースで記述する。

$$\hat{\rho}(\mu^{(i)}, \Sigma^{(i)}) \mapsto \text{tr}_b \left[\chi \left(\hat{\rho}(\mu^{(i)}, \Sigma^{(i)}) \otimes \hat{\rho}(\beta^{(b)}, \Sigma_0^{(b)}) \right) \right], \quad (19)$$

モードbは平均 $\beta^{(b)} := (\beta, 0)$ の変位コヒーレント状態であり、写像 χ は初期条件(17)の下で非線形ガウス運動方程式(15)、(16)を解いて得られる。II B節で述べたように、これらの式には結晶ハミルトニアン(10)の作用による非線形相互作用強度 $\epsilon \tau_{\text{nl}}$ と、初期ポンプ変位 $\beta := \langle q_0 \rangle(0)$ が含まれる。

3. 出射端面損失：この段階は入射端面損失とまったく同じである。系全体の損失を結晶前後の入射・出射損失へ対称にまとめられると仮定すれば、式(18)を再び適用できる。

4. 出力結合とホモダイン測定：ホモダイン測定は二つの段階からなる。まず共振器内信号パルスの一部を外部へ取り出す。この操作は次の写像で記述できる。

$$\begin{aligned} \hat{\rho}(\mu^{(i)}, \Sigma^{(i)}) &\mapsto \hat{\rho}(\mu^{(i,h)}, \Sigma^{(i,h)}) \\ &:= \mathcal{B}_{r_{\text{out}}} \left[\hat{\rho}(\mu^{(i)}, \Sigma^{(i)}) \otimes \hat{\rho}(0^{(h)}, \Sigma_0^{(h)}) \right], \end{aligned} \quad (20a)$$

r_{out}^2 はパワー出力結合率である。真空中に初期化した外部プローブモードhを出力結合器で信号と混合し、共振器内モードと外部出力モードの相関状態を生成する。次に外部へ取り出したモードをホモダイン測定する。式(7)に従い、第k周回での第i信号パルスの測定結果 $w_i(k)$ が得られる。この共振器内信号の間接測定は、次の写像に従ってその状態を射影する。

$$\begin{aligned} \hat{\rho}(\mu^{(i,h)}, \Sigma^{(i,h)}) &\mapsto \mathcal{M}_h \left[\hat{\rho}(\mu^{(i,h)}, \Sigma^{(i,h)}) \right] \\ &= \hat{\rho}(\mu_{w_i}^{(i)}, \Sigma_{w_i}^{(i)}), \end{aligned} \quad (20b)$$

Mは条件付きホモダイン写像(9)であり、平均と分散は式(8)から計算する。

5. 測定に基づくフィードバック注入：最後に、イジング結合を実装するためにFPGAが計算したフィードバック信号に基づき、信号パルスを変位させる。フィードバック項を次式で与える。

$$v_i(k) = J_0(k) \sum_{j=1}^N J_{ij} w_j(k), \quad (21a)$$

$w_i(k)$ はこの周回でのホモダイン測定結果、 $J_0(k)$ は一般には周回番号k(時間)に依存してよいフィードバック利得パラメータである。パルス振幅を次式に従って変位させる。

$$\hat{\rho}(\mu^{(i)}, \Sigma^{(i)}) \mapsto \mathcal{V}_{v_i} \left[\hat{\rho}(\mu^{(i)}, \Sigma^{(i)}) \right], \quad (21b)$$

Vは式(6)の変位操作である。

上記の段階を各パルス $i = 1, \dots, N$ に適用すると、CIM共振器の1周回が完了する。これらの操作を適用する厳密な順序は、共振器の具体的な配置や光学素子間の相対的な飛行時間によって異なり、上の順序の選択にはある程度の任意性がある。ただし定常状態などの一般的な特徴は、順序の細かな違いに対して頑健であるはずである。正確な過渡挙動が必要な場合(極めて低フィネスの動作では重要になり得る)には、この手順を並べ替え、個々の共振器配置をより正確にモデル化できる。

D. 連続時間ガウスモデルへの帰着

本節では、この離散時間モデルが、従来「高フィネス」の光CIM研究で使われてきた連続時間モデルへどのように帰着するかを簡潔にまとめる。対応関係の完全な導出は付録Aに示し、ここでは主要な考え方と結果のみを述べる。

高フィネス極限では、各離散操作は状態 ρ に無限小変化 $\rho \mapsto \rho + d\rho$ を与えるだけである。量子ダイナミクスのトロッター分解[42, 43]と同様に、1周回内で操作を合成する厳密な順序は重要でなくなる。そのためII C節の各操作を、1周回内で独立に解析できる。

$\delta \rightarrow 0$ によって高フィネス極限を形式的に定義するパラメータ δ を導入する。まず、実時間で測ったMFB-CIMの周回時間が $\Delta t = N/f_{\text{rep}} \sim \delta$ であると仮定する。さらにII C節のパラメータは次のようにスケールするとする。

$$r_{\text{loss}}^2 \sim r_{\text{out}}^2 \sim \beta^2 \sim (\epsilon \tau_{\text{nl}})^2 \sim J_0^2 \sim \delta. \quad (22)$$

ガウス領域で扱うため、任意の固定した δ に対して、 $(\epsilon \tau_{\text{nl}})^2 \ll r_{\text{loss}}^2 + r_{\text{out}}^2$ も仮定する必要がある。

付録Aでは、II C節の離散写像の反復の各段階について、ガウス平均 $\langle q_i \rangle$ と分散 $\langle \delta q_i^2 \rangle$ への効果を δ の一次まで展開する。特に結晶内伝搬も、ピカール反復で式(15)、(16)を δ の一次まで積分することで同様に扱え、パラメトリック利得とポンプ枯渇を捉えられる。1周回全体を経ると、 δ の一次までの補正を含む更新後の平均と分散が得られる。更新した状態変数にプライムを付けると、

離散時間写像のダイナミクスは、次の関係で連続時間微分へ接続される。

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\langle \hat{q}_i \rangle' - \langle \hat{q}_i \rangle}{\Delta t} := \frac{d \langle \hat{q}_i \rangle}{dt}, \quad (23a)$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle' - \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle}{\Delta t} := \frac{d \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle}{dt}. \quad (23b)$$

連続時間の微分運動方程式を明示的に書くと、次の形になる。

$$\begin{aligned} \frac{d \langle \hat{q}_i \rangle}{dt} = & (p - \kappa - \gamma) \langle \hat{q}_i \rangle - \frac{g}{2} \langle \hat{q}_i \rangle^3 + \lambda \sum_{j=1}^N J_{ij} \langle \hat{q}_j \rangle \\ & + 2\sqrt{\kappa} \left(\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2} \right) \xi_i + \frac{\lambda}{2\sqrt{\kappa}} \sum_{j=1}^N J_{ij} \xi_j \end{aligned} \quad (24a)$$

$$\begin{aligned} \frac{d \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle}{dt} = & 2p \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - 2(\gamma + \kappa) \left(\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2} \right) \\ & - 4\kappa \left(\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2} \right)^2 - 2g \langle \hat{q}_i \rangle^2 \left(\frac{3}{2} \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2} \right). \end{aligned} \quad (24b)$$

これらの式は、 γ （内部損失率）、 κ （出力結合率）、 p （ポンプ率）、 g （非線形率）、 λ （フィードバックによるイジング結合率）と、 $\langle \xi_i(t), \xi_j(t') \rangle = \delta_{ij} \delta(t - t')$ を満たす白色雑音過程 ξ_i によって定まる。 $\Delta t \rightarrow 0$ の極限では、離散時間パラメータを用いて次式で表される。

$$\gamma := \frac{r_{\text{loss}}^2}{\Delta t}, \quad \kappa := \frac{r_{\text{out}}^2}{2\Delta t}, \quad (25a)$$

$$p := \frac{\beta \epsilon \tau_{\text{nl}}}{\sqrt{2}\Delta t}, \quad g := \frac{(\epsilon \tau_{\text{nl}})^2}{4\Delta t}, \quad (25b)$$

$$\lambda := \frac{J_0 r_{\text{out}}}{\Delta t}, \quad \xi_i := \frac{z_i}{\sqrt{\Delta t}}. \quad (25c)$$

付録Aで述べるように、式(24)の形の連続時間運動方程式は、適切なガウス状態の仮定の下で量子光学のマスター方程式から得られることが、近年示された[34, 35]。そのようなモデルでは、式(25)の各率が基本パラメータとなる。したがって本モデルは、高フィネス極限を超えるMFB-CIMのダイナミクスを捉えるとともに、適切な極限では従来の量子光学モデルが予測する拡散的ダイナミクスも再現する。付録Aは、MFB-CIMの連続時間モデルと離散時間モデルの関係をさらに調べたい読者にとって、有用な資料となるだろう。

III. 数値結果

本節では、II節の離散時間ガウスモデルについて、小規模な数値シミュレーションを示し、議論する。まず代表的な時間発展の軌道を示し、サンプリング性能の適切な指標を定義する。

次に、単一の問題例に対するサンプリング性能が、フィードバック利得や共振器フィネスなどのパラメータにどう依存するかを調べ、小規模な多数の異なる問題例でも同様の挙動が得られることを確認する。最後に、負のパラメトリック利得の利用、光学的非線形性の除去、量子雑音の古典雑音への置換など、通常のMFB-CIMの動作をいくつか変更して数値的に調べ、ダイナミクスの理解を深める。

A. モデルのパラメータ

数値結果を示す際には、ダイナミクスのいくつかの定性的特徴を一定に保ってモデルを扱いやすく規格化する、新たなパラメータ群を定義すると便利である。結合のない古典的DOPOのダイナミクスは、（1）ポンプがないときの共振器光子数の $1/e^2$ 減衰時間、（2）ポンプ場 β とそのしきい値 β_{th} の比を表す $r = \beta / \beta_{\text{th}}$ 、（3）飽和光子数 n_{sat} 、という三つのパラメータに強く支配される。それぞれをII節のモデルパラメータで表す。便宜上、次を定義する。

$$R_{\text{out}} := r_{\text{out}}^2, \quad (26a)$$

$$R_{\text{loss}} := 1 - (1 - r_{\text{loss}}^2)^2, \quad (26b)$$

後者は、両端面を通じて失われるパワーの総割合を表す。

まず、ポンプや非線形性がない場合、線形損失と出力結合によって光子数が $1/e^2$ に減衰するのに必要な周回数 T_{decay} は、単に次式で与えられる。

$$1/T_{\text{decay}} := -\log \left[(1 - R_{\text{out}})^{1/2} (1 - R_{\text{loss}})^{1/2} \right]. \quad (27)$$

さらに T_{decay} は r_{loss} と r_{out} の効果をまとめて表すため、次の「脱出効率」パラメータを定義すると便利である。

$$\eta_{\text{esc}} := \frac{R_{\text{out}}}{1 - (1 - R_{\text{out}})(1 - R_{\text{loss}})}, \quad (28)$$

これは、損失に対する出力結合によるパワー減衰の相対的な割合を表す。

しきい値ポンプ場は、結晶への小信号入力（振幅がゼロに近い信号パルス）が受ける指数関数的利得が、線形損失と出力結合による減衰とちょうど釣り合う β （入力ポンプパルスの q 成分変位）の値とする。ポンプパラメータは、ポンプ場をこのしきい値 β_{th} で割った値である。したがって、次を定義する。

$$r := \frac{\beta}{\beta_{\text{th}}}, \quad \text{where} \quad \beta_{\text{th}} := \frac{\sqrt{2}}{\epsilon \tau_{\text{nl}}} \frac{1}{T_{\text{decay}}}. \quad (29)$$

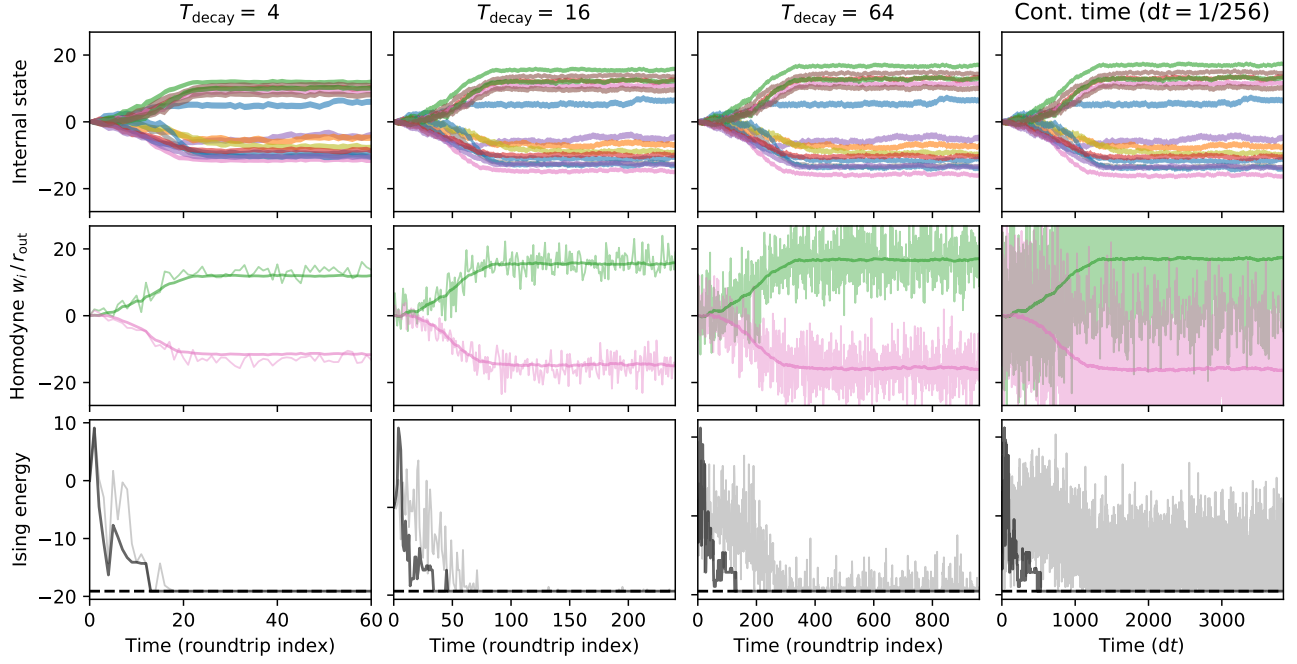


図3. 図2の $N = 16$ の問題に対する、離散時間ガウス状態MFB-CIMモデルの代表的な軌道。最初の3列は共振器減衰時間 T_{decay} の違いを表し、右端は $dt = 1/256$ でサンプリングした連続時間極限を示す。すべての軌道は同じ雑音過程に基づき、サンプリング速度だけが異なる。第1段の N 本の曲線は、共振器内の N 個の信号パルスのガウス状態を表す。各曲線の中心は直交位相振幅の平均 $\langle q_i \rangle$ 、線幅の半分は分散の平方根 $\langle \delta q_i^2 \rangle^{1/2}$ である。第2段は、二つのホモダイン記録 w_i ($i = 2, 3$) を出力結合比 r_{out} で割ったもので、見やすさのため対応する共振器内平均 $\langle q_i \rangle$ も第1段から再掲している。最下段の濃い線は共振器内平均に基づくイジングエネルギー $-\sum_j J_{ij} \text{sgn}\langle q_i \rangle \text{sgn}\langle q_j \rangle$ 、薄灰色の線はホモダイン記録に基づく $-\sum_j J_{ij} \text{sgn}(w_i) \text{sgn}(w_j)$ である（黒破線は基底エネルギー）。他のパラメータは $n_{\text{sat}} = 200$ 、 $\eta_{\text{esc}} = 0.5$ 、 $r = 0.9$ 、 $\alpha = 5$ に固定した。

飽和光子数とは、損失と出力結合、パラメトリック利得、非線形利得飽和を考慮したときの、 $r = 2$ における定常光子数である。これは有限信号振幅での結晶運動方程式の非線形項に関わるため、低フィネス共振器ではその正確な値が共振器配置に依存し得る。しかし高フィネス極限では、次式となることを示せる。

$$n_{\text{sat}} = \frac{8}{(\epsilon\tau_{\text{nl}})^2 T_{\text{decay}}}. \quad (30)$$

1周あたりの減衰が適度に小さい（パワーで約0.4）ときは $\epsilon\tau_{\text{nl}} \ll 1$ となり、便宜上、上式で n_{sat} を定義できる。 T_{decay} を固定すると、 n_{sat} の指定によって $\epsilon\tau_{\text{nl}}$ が定まり、さらに β_{th} が決まる。しかし減衰が大きいと、指定した n_{sat} に対して $\epsilon\tau_{\text{nl}} \ll 1$ が成り立たず、結晶内伝搬のガウス状態近似と整合しない場合がある。この場合も扱うため、次を指定する。

$$(\epsilon\tau_{\text{nl}})^2 = \min\left(\frac{8}{n_{\text{sat}} T_{\text{decay}}}, 10^{-2}\right), \quad (31)$$

ここで 10^{-2} はガウス状態近似を保つための適切な上限値とする。この上限が適用される場合、式(29)、(30)は $\beta_{\text{th}} = 10\sqrt{2}/T_{\text{decay}}$ 、 $n_{\text{sat}} = 800/T_{\text{decay}}$ に置き換わる。

以上をまとめ、以降は T_{decay} 、 η_{esc} 、 r 、 n_{sat} で系をパラメータ化する。式(27)、(28)から r_{loss} と r_{out} を、式(31)から $\epsilon\tau_{\text{nl}}$ を決める。次に式(29)で β_{th} が定まり、与えた r から β も得られる。

最後にフィードバック制御について、 $r < 1$ では、フィードバックによって系をしきい値以上へ導くために必要な利得 J_0 は、 $\sqrt{T_{\text{decay}}}$ に加えて結合行列の要素 J_{ij} にも依存する。このため、次のフィードバック利得パラメータを定義する。

$$\alpha := -J_0 \sqrt{T_{\text{decay}}} \left(\sum_{i \neq j} |J_{ij}| \right)^{1/2}, \quad (32)$$

負号を付けたのは、通常 $J_0 < 0$ を用いて、フィードバックにイジングエネルギーを最小化させるためである。この場合 α は正となる。

図3に、図2の $N = 16$ の問題を解くMFB-CIMの代表的なダイナミクスを示す。II D節の議論を具体化するため、特に、他のパラメータを一定にしたときに、

軌道が T_{decay} の関数としてどう変化するか注目する。いずれの場合も $15T_{\text{decay}}$ 周回のシミュレーションを行うと、低フィネス ($T_{\text{decay}} = 4$)、中フィネス (16)、高フィネス (64) へ移るにつれ定性的な違いが見られるが、高フィネス極限では右端列の連続時間軌道へ収束する。予想どおり、フィネスを高くすると、ホモダイン記録 w_i 、したがって測定されたイジングエネルギー $-\sum_{j=1}^N J_{ij} \text{sgn } w_i \text{sgn } w_j$ の雑音が増える。これは出力結合比が $r_{\text{out}} \sim 1/\sqrt{T_{\text{decay}}}$ となるため、1回の測定で得られる内部状態の情報が減り、低フィネス系の1回の測定と同じ情報量を得るのに、より多くの周回が必要になるからである。さらに、実際の1周回時間（離散時間モデルでは隣接点間の時間、連続時間モデルでは dt ）を一定とすると、他の条件が同じなら、低フィネス系のほうが短い実時間で定常状態へ到達する。例えば $T_{\text{decay}} = 4$ では約40周、64では約640周を要する。このスケールは、次に解析する系の効率と総サンプリング時間に重要な役割を果たす。

B. ガウスMFB-CIMによるイジングサンプリング

図3から明らかなように、MFB-CIMのダイナミクスは、イジング問題の低エネルギースピ配置を符号化する状態へ系を導く。一方、得られる具体的な配置は確率的である。このため、少なくともある動作領域では、測定雑音を注入しながら系を動作させるだけで、異なるスピ配置を確率的にサンプリングできると期待される。MFB-CIMの各「実行」は図3のようなホモダイン記録からなり、その収集には $O(T_{\text{decay}})$ 周回を要する。初期の過渡期間の後に、一つ以上の低エネルギーイジング配置の標本が得られる。実行を繰り返し、しきい値を再び通過させることで、新たな標本を生成できる。したがってサンプリング効率は、ある軌道が目的の標本を少なくとも一つ生む確率と、その速さで特徴付けられる。一方、サンプリングの公平性は、これらの配置がどれほど一様に分布するか依存する。

図4は、図2の $N = 16$ の問題でこの手順を示したものである。図4(a)では、各スピ配置が少なくとも一度現れた軌道数を記録している。1000本の軌道から、対象となるすべての配置について容易に複数の標本が得られ、少なくともこの問題では比較的公平にサンプリングできることが分かる。しかし系統的な偏りもあり、同じエネルギー準位の配置が必ずしも一様に得られるわけではない。この偏りは一般に問題に依存し、

サンプリングに選んだモデルパラメータにも依存する。

ただし効率を完全に定量化するには、各配置が現れる軌道を数えるだけでは十分でない。ある配置は、どの軌道でも別の配置より系統的に遅く現れる場合があるためである。図4(b)は、このサンプリング時間の違いを示す。図4(a)の各配置について、全体の符号反転で一致する配置を同一視し、各軌道でその配置が初めて現れた時刻の縦向きヒストグラムを示している。ただし、

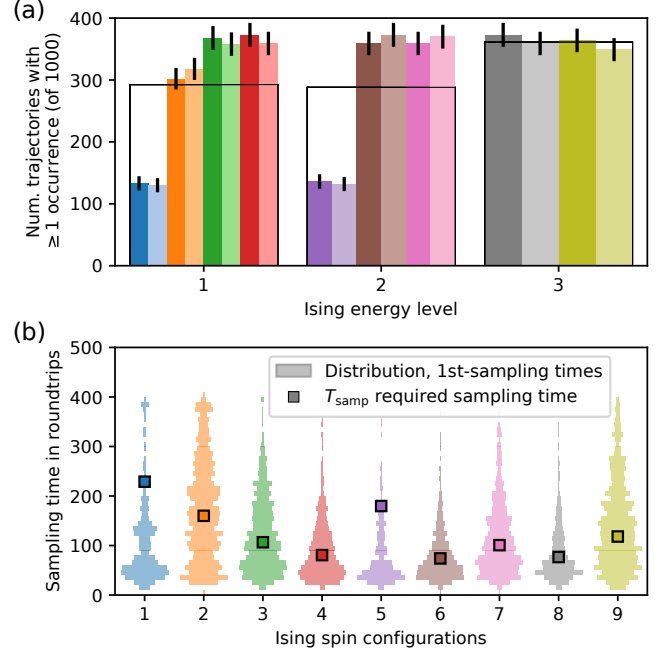


図4. MFB-CIMによる、図2の $N = 16$ のイジング問題の低エネルギースピ配置のサンプリング。(a) 各配置が少なくとも一度出現した軌道数。各色の棒が一つの配置を表す。同色で明度の異なる隣接棒は、全体の符号反転だけが異なる配置である。配置をイジングエネルギーごとにまとめ、基底、第一励起、第二励起準位をそれぞれ1、2、3と表示した。各群を囲む実線の長方形は、同じ準位内で完全に公平なサンプリングが行われた場合の期待ヒストグラムを表す。誤差棒はシミュレーションによる計数の不確かさを示す。(b) 軌道上で標本が初めて現れる時刻を分解したもの。縦向きヒストグラムは、実際に得られた標本について、初出時刻（初回サンプリング時間）の分布を周回数で示す。各配置の色は(a)と同じだが、全体の符号反転だけが異なる配置の出現は合算した。四角印は式(33)の T_{samp} に基づく必要サンプリング時間を表す。この指標は、初回サンプリング時間分布と出現頻度の両方を考慮する。設定は $r = 0.8$ 、 $\alpha = 5$ 、 $T_{\text{decay}} = 4$ 、 $\eta_{\text{esc}} = 0.2$ 、 $n_{\text{sat}} = 200$ で、 $N_{\text{traj}} = 1000$ 本の軌道を各 $100T_{\text{decay}}$ 周回シミュレーションした。

その配置が少なくとも一度出現した軌道のみを対象とする。初期には低エネルギー標本を生成できない過渡期間（約 T_{decay} 周回）があり、多くの分布は通常、この過渡期間から減衰時間の数倍以内にピークをもつ。ただし初回サンプリング時間の分布は配置ごとに異なり、鋭いピークをもつものも、長い裾をもつものもある。したがって、1軌道あたりの出現頻度が低い配置であっても、早期に現れる傾向があれば効率よくサンプリングできる場合がある。

総出現数の偏り、過渡時間のコスト、初回サンプリング時間分布の違いを考慮するため、「必要サンプリング時間」という指標を定義する。ホモダイナミクス記録 $w_i^{(\ell)}(k)$ の集合を収集したとする。 $1 \leq \ell \leq N_{\text{traj}}$ は軌道、 $1 \leq i \leq N$ はDOPOまたはスピンの番号、 $k \geq 1$ は経過した周回数を表す。特定のイジングスピン配置 $\sigma := (\sigma_1, \dots, \sigma_N)$ のサンプリングを考え、その軌道 ℓ における初回サンプリング時間を次のように定義する。

$$T_{\text{samp}}^{(\ell)}(\sigma) := \min_{k \geq 0} \left\{ k : \forall i \leq N, \text{sgn}(w_i^{(\ell)}(k)) = \sigma_i \right\}, \quad (33a)$$

σ の標本を一度も生成しない軌道については、規約として $\min \emptyset = \infty$ とする。十分多数の軌道 N_{traj} を、それぞれ十分な長い時間シミュレーションすれば、 σ のサンプリングに必要な周回数の推定値 $T_{\text{samp}}(\sigma)$ は、次式で与えられる。

$$\frac{1}{T_{\text{samp}}(\sigma)} := \frac{1}{N_{\text{traj}}} \sum_{\ell=1}^{N_{\text{traj}}} \frac{1}{T_{\text{samp}}^{(\ell)}(\sigma)}. \quad (33b)$$

この指標では、出現頻度の低い配置（より多くの ℓ で $1/T_{\text{samp}}^{(\ell)} = 0$ となる配置）ほど T_{samp} が大きくなる。また、出現まで時間がかかる配置（ $T_{\text{samp}}^{(\ell)}$ が有限だが大きい配置）でも大きくなる。このように $T_{\text{samp}}(\sigma)$ は、配置 σ の観測されたサンプリング効率を事後的に捉える。

この経験的な必要サンプリング時間を用い、特にフィードバック利得 α とポンプパラメータ r が与える影響を調べる。図5は、図4の9配置について、必要サンプリング時間 T_{samp} の最大値が α と r でどう変わるかを示す。MFB-CIMの効率的サンプリングは、広いパラメータ範囲で比較的頑健である。最も重要なのは実際にフィードバック利得とポンプパラメータであり、推定された線形しきい値付近で性能が急激に低下する。共振器の減衰が速い系（ $T_{\text{decay}} = 4$ ）ほど必要サンプリング時間は短い。低フィネス共振器では過渡期間の周回数が少なく、各ステップの雑音による大きな、非拡散的な変動によって、より速く低エネルギー標本を生成できることを反映している。脱出効率が低い系、すなわち背景損失が大きい系の利用には、わずかな利点があるように見える。

これは背景損失が、測定出力結合による雑音とは異なる形で、パルス振幅間の動的相関に影響することに関係している可能性がある[29, 35]。

MFB-CIMのサンプリングで特に重要なのは、必要時間が T_{decay} で測ったフィネスに応じて変化することである。このスケールリングが問題例の選び方に対して頑健か確かめるため、結合範囲1の整数値シェリントン・カークパトリック型スピングラス・イジング問題（SK1）の集合を考える。これは、辺重みが正負の二値をとるMAX-CUT問題群に等価である。図6に、 $N = 16$ のSK1問題50例にわたる $T_{\text{samp}}(\sigma)$ の分布を示す。具体的には、各問題の基底エネルギーを与える辞書順で最初のスピン配置を σ に選ぶ。必要時間には問題ごとのばらつきがあるが、分布の平均値と中央値は、減衰時間が短くなると明確に単調減少する。興味深いことに、この傾向は、高フィネスモデルや連続時間モデルの有効範囲を大きく外れる $T_{\text{decay}} \sim 1$ まで続く。実際、この問題サイズでは、性能が飽和して悪化し始めるのは $T_{\text{decay}} \approx 0.2$ になってからである。このパラメータ集合では、その付近から1周回の減衰が T_{decay} の関数として指数関数的に1へ近づき始める（ $R_{\text{loss}} \sim 1 - e^{-c/T_{\text{decay}}}$ ）。この時点では、系のパラメータ感度が、

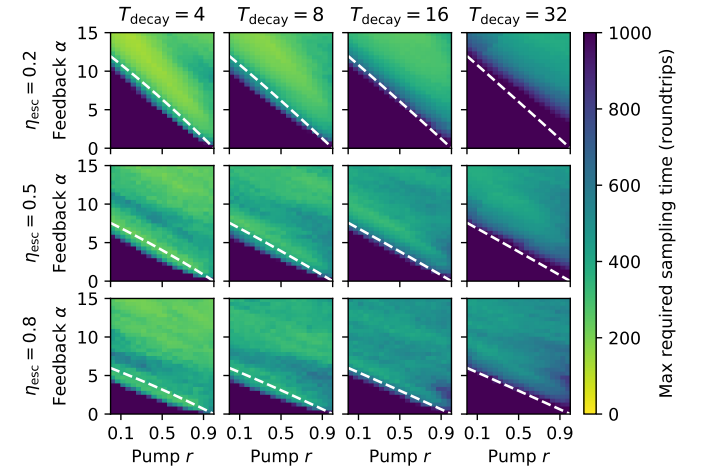


図5. 図4の問題例とスピン配置に対する、モデルパラメータの関数としての必要サンプリング時間 T_{samp} （周回数）。各パラメータ設定について $N_{\text{traj}} = 1000$ 本を $100T_{\text{decay}}$ 周回実行し、式(33)から各配置 σ の $T_{\text{samp}}(\sigma)$ を計算して、9配置の最大値を取る。図4(b)と同様、全体の符号反転だけが異なる配置の標本は合算する。白破線は系のしきい値であり、 α と r の境界を超えると、定常状態に非ゼロ振幅の固定点が存在する。すべてのシミュレーションで $n_{\text{sat}} = 200$ に固定した。

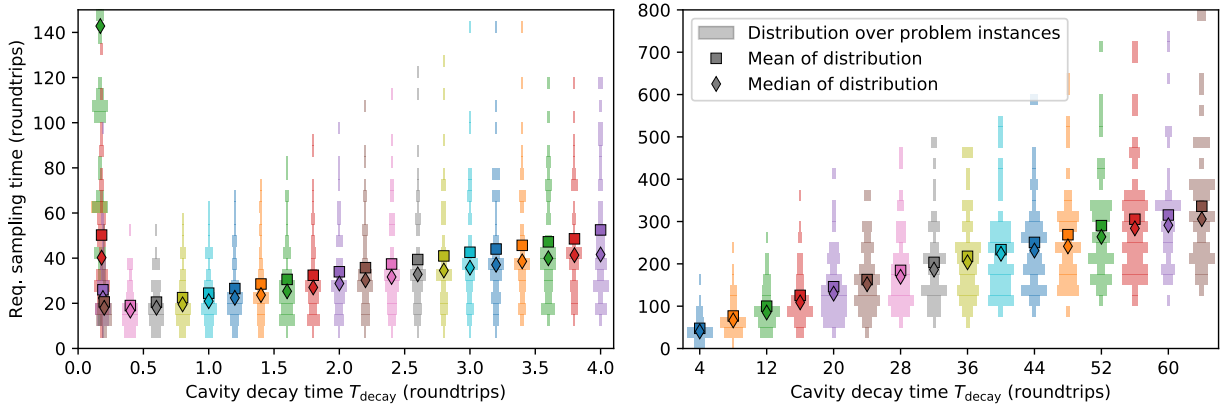


図6. $N = 16$ のSK1問題50例について、指定したイジング基底配置 σ をサンプリングするのに必要な時間 $T_{\text{samp}}(\sigma)$ を、共振器減衰時間 T_{decay} の関数として示す。各問題で、全体の符号反転を同一視した辞書順で最初の基底配置を σ に選んだ。縦向きヒストグラムは、異なる問題例にわたる式(33)の $T_{\text{samp}}(\sigma)$ の分布を表す。菱形は中央値、四角は平均値である。必要時間が大きくなると、実行した軌道数より多くの軌道をサンプリングに必要とする問題例があるため、平均値を定義できない場合がある。 $r = 0.8$, $\alpha = 4$, $\eta_{\text{esc}} = 0.2$, $n_{\text{sat}} = 200$ とし、 $N_{\text{traj}} = 1000$ 本を $100T_{\text{decay}}$ 周回実行した。

サンプリング時間をさらに大幅に短縮することを妨げる。低フィネス領域に入ってもサンプリング性能が改善し続けることは、離散時間ガウス状態モデルを開発する主要な動機である。

C. MFB-CIMの代替モデルでのサンプリング

これまでの、ガウス状態近似の下で一般的なMFB-CIMモデルを開発し、通常の動作（パラメトリック利得、ホモダイン測定とフィードバック、測定反作用、利得飽和）における量子雑音の動的役割を調べてきた。しかし、概念的に単純であったり、実験的に実装しやすかったりする代替モデルや動作方式も検討する価値がある。特に、量子に基づく本モデルを、既知のCIMの古典的類似モデルや定式化と関連付けることに関心がある。例えば、非線形性をもたないコヒーレント状態フィードバックネットワーク[37]や、量子雑音を含まず初期条件だけがランダムな決定論的非線形ダイナミクスに基づくモデルがある。後者は、CIMによる組合せ最適化におけるフィードバックと非線形性の役割の研究で、有用性が示されている[44–46]。

In this subsection, we consider three cases:

1. パラメトリック利得がゼロまたは負のMFB-CIM：通常はポンプパラメータ $r > 0$ で動作させるが、 $r \leq 0$ の性能も調べられる。特に $r = 0$ はポンプ源を必要とせず、実験的に興味深い。この変更は、

一般的なガウスモデル内で容易に扱えるので、利得飽和や量子雑音などを一定に保ち、通常の $r > 0$ の場合と直接比較できる。

2. 非線形結晶のないMFB-CIM：さらに $\epsilon \tau_{\text{nl}} = 0$ として、パラメトリック相互作用、すなわち光学的非線形性を完全に除ける。その結果、内部場が外部からのコヒーレント状態注入だけで励起される「コヒーレント状態」MFB-CIMとなる。このモデルは組合せ最適化の文脈で、文献[37]において離散時間形式で研究されているが、ここではサンプリング能力を調べる。得られる系のダイナミクスは線形なので、ガウス形式が厳密に成り立ち、時間発展の全体にわたり量子状態を効率的に表現できる。

3. 測定雑音を注入した平均場MFB-CIM：単一光子の非線形性が弱い開放散逸光学系を調べる一般的な方法は、平均場極限または古典極限を取り、量子雑音をすべて無視して決定論的な c 数の運動方程式を得ることである。本ガウスモデルからこの極限を取る方法を示す。通常の連続時間平均場モデル[44, 45]だけでなく、文献[36]に類似した離散時間平均場モデルも得られる。ただし、この極限でサンプリング性能を調べるには、別の雑音源が必要になる。そのため測定・フィードバック段階に、分散を固定したガウス雑音を注入してモデルを補う[47]。これは連続時間極限では、

白色雑音となる。この外因性雑音源は、例えば検出器の古典的なジョンソン雑音や、FPGA回路で意図的に生成するランダム信号（擬似乱数生成器など）に対応する。

図7(a)では、図5で検討した $T_{\text{decay}} = 4$ 、 $\eta_{\text{esc}} = 0.2$ の場合について、 $r \leq 0$ を含む複数のポンプパラメータで、必要サンプリング時間の最大値をフィードバック利得の関数として示す。 $r \geq 0$ の曲線は、図5左上パネルの縦断面に相当する。驚くべきことに、パラメトリック減幅に対応する負の r の広い範囲でも、性能はほぼ同程度である。この領域では、減幅を打ち消すために高いフィードバック利得を要する代わりに、性能はわずかに良くなることさえある。一般に利得を十分大きくすれば、良好なサンプリング性能が得られる頑健な領域が常に存在する。一方 $r > 0$ では、より低いフィードバック利得にも良好な領域があり、反スクイーミングによる確率雑音のおかげで低利得のまま効率よくサンプリングできる。IV節では、 $r > 0$ と $r < 0$ の二つの方式が、大きな問題に対してどうスケールするかを調べる。

次に、非線形結晶を除いた第2のモデルを調べる。 $\epsilon \tau_{\text{nl}} = 0$ ($n_{\text{sat}} = \infty$) とすると、各周回で結晶内伝搬の式(15)、(16)を積分する必要がなくなる。ポンプパラメータもなくなり、 T_{decay} 、 η_{esc} のほかにフィードバック利得 α だけが残る。非線形飽和がないと、利得が損失と出力結合による周回減衰を上回った時点で系は不安定になる。ただし指標(33)はホモダイン測定結果の符号だけを使うので、数値オーバーフロー前に計算を終了すれば影響はない。図7(b)に、 $N_{\text{decay}} = 4$ におけるこのモデルの必要サンプリング時間の最大値を示す。性能にはやはりしきい値があり、非線形MFB-CIMより小さなフィードバック利得で現れる。しかし得られたサンプリング時間は、非線形MFB-CIMの少なくとも2倍である。この結果は、文献[46]と整合して、非線形飽和がイジング問題をMFB-CIMのダイナミクスへ効果的に埋め込むうえで重要であることを示唆する。IV節では、このモデルを大きな問題へ拡張したときのスケールングを調べる。

最初の二つは本モデルで容易に扱えるが、三つ目には平均場極限を取る必要がある。簡単のため連続時間ガウス状態の式(24)で説明する。II D節の厳密な対応を使えば、離散時間版も同様に導ける。平均場極限を取るため、規格化した平均場座標 $q_i := \sqrt{(g/\kappa)} \langle q_i \rangle$ を定義する。このとき式(24)は、

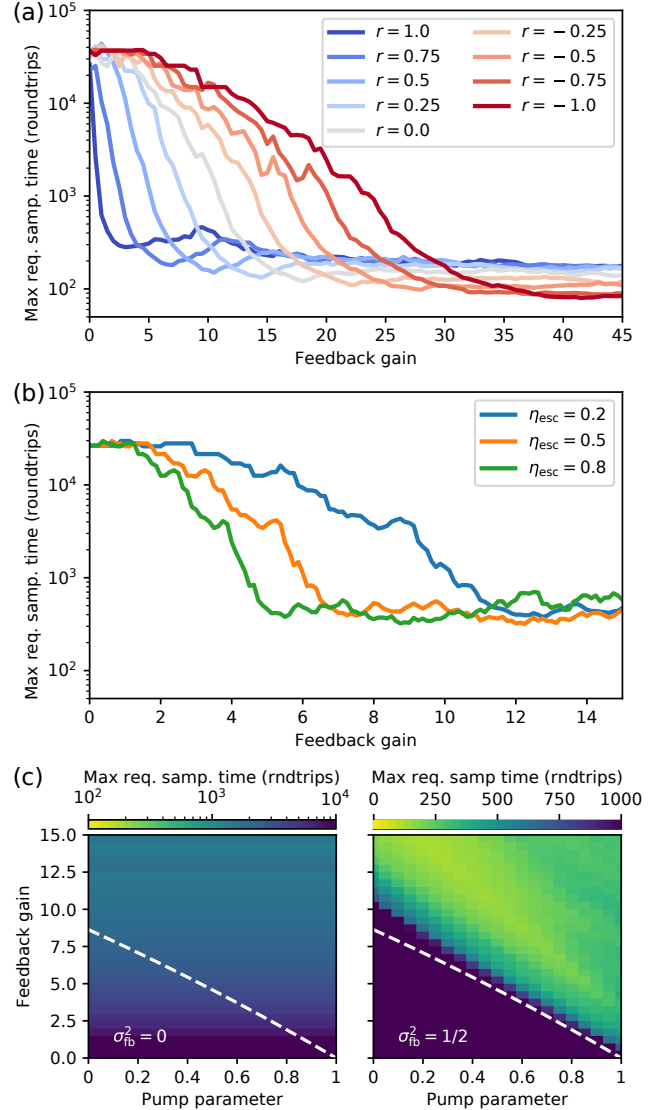


図7. 図4の問題と配置に対する、MFB-CIMの各種代替モデルの必要サンプリング時間。(a) 完全なガウスモデルを用い、ポンプ r を変えたときの、フィードバック利得 α に対する必要時間。(b) 結晶がなく ($\epsilon \tau_{\text{nl}} = r = 0$)、線形ダイナミクスだけをもつMFB-CIMで、脱出効率 η_{esc} を変えたときの α に対する必要時間。(c) 平均場（量子雑音なし）MFB-CIMに古典的フィードバック雑音を加えた場合の、 r と α に対する必要時間。雑音分散は左が $\sigma_{\text{fb}}^2 = 0$ （雑音なし）、右が $1/2$ である。白破線は図5と同じ線形しきい値。(a)、(b)では $n_{\text{sat}} = 200$ 、 $\eta_{\text{esc}} = 0.2$ に固定し、全体を通じて $T_{\text{decay}} = 4$ とした。

次のように書ける。

$$\frac{d\tilde{q}_i}{dt} = (p - \kappa - \gamma)\tilde{q}_i - \frac{\kappa}{2}\tilde{q}_i^3 + \lambda \sum_{j=1}^N J_{ij}\tilde{q}_j \quad (34a)$$

$$+ \sqrt{g} \left[2 \left(\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2} \right) \xi_i + \frac{\lambda}{\kappa} \sum_{j=1}^N J_{ij} \xi_j \right],$$

$$\frac{d\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle}{dt} = 2p \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - 2(\gamma + \kappa) \left(\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2} \right) \quad (34b)$$

$$- 4\kappa \left(\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2} \right)^2 - 2\kappa \tilde{q}_i^2 \left(\frac{3}{2} \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2} \right).$$

ここで、単一光子の非線形性が弱く g が非常に小さい極限を考える。 q_i が有限なら、 $\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle$ の発展は有界なので、式(34a)の第2行の雑音項全体は $\sqrt{g}$ に比例する。したがって $g \ll \kappa, p, \gamma, \lambda$ の極限では、他の項に比べて無視できる。また $\langle q_i \rangle \gg \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle$ となるため量子揺らぎを無視でき、ダイナミクスは q_i だけで完全に特徴付けられる。運動方程式は次式へ簡略化される。

$$\frac{d\tilde{q}_i}{dt} = (p - \kappa - \gamma)\tilde{q}_i - \frac{\kappa}{2}\tilde{q}_i^3 + \lambda \sum_{j=1}^N J_{ij}\tilde{q}_j. \quad (35)$$

この極限のサンプリング性能を調べる数値計算では、上と同じ議論による離散時間版を用いる。平均場ダイナミクスでは、不安定固定点を避けるため、小さなランダム初期条件を導入するのが標準的である。ここでも $q_i(0) = \sigma_i q_0$ とし、 $q_0 := 10^{-3}$ に固定して、 σ_i を ± 1 から一様に選ぶ。主要な要件は、平均場シミュレーションで不要な過渡挙動を避けるため、 q_0 が十分に小さいことである。例えば、対象とするダイナミクスが生む振幅、または不安定固定点からの離脱を起こす他の物理効果が生む振幅より、はるかに小さな初期種振幅に対応する。

$\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle / \langle q_i \rangle^2 \sim g / \kappa \rightarrow 0$ なので、ホモダイン結果 $w_i := \sqrt{(g/\kappa)} w_i$ の揺らぎも無視でき、 $w_i \rightarrow r_{\text{out}} q_j$ となる。 q_i だけで表される共振器内状態は、測定で振幅変位などの反作用を受けず、フィードバック $v_i := J_0 \sum_{j=1}^N J_{ij} w_j \rightarrow r_{\text{out}} J_0 \sum_{j=1}^N J_{ij} q_j$ は内部状態の決定論的関数になる。古典的な性質を保ったまま確率性を戻すには、式(21)を次式に置き換える。

$$\tilde{v}_i := J_0 \sum_{j=1}^N J_{ij} (\tilde{w}_j + z_j), \quad (36)$$

$z_j \sim N(0, \sigma_B)$ は、フィードバック信号への古典雑音の注入を表す。

図7(c)は、 $N_{\text{decay}} = 4$ 、 $\eta_{\text{esc}} = 0.2$ の平均場モデルについて、ポンプとフィードバック利得に対する必要サンプリング時間の最大値を示す。

左パネルは、平均場MFB-CIMの組合せ最適化で通常用いられる、 $\sigma_B^2 = 0$ の平均場モデルの性能である。そのサンプリング効率はガウス状態の量子モデルより大幅に低い。一方、右パネルで $\sigma_B^2 = 1/2$ とすると、量子モデルの性能の大部分が回復する。この結果は、MFB-CIMでは量子雑音によって自然に効率的なサンプリングができる一方、弱い単一光子非線形性と相互作用する古典雑音でも、その大部分を模倣できることを示唆する。ただし同等の性能には代償がある。ガウスMFB-CIMでは、 $|v_i|^2$ と $|\beta|^2$ が、フィードバック項とポンプ項の動作に必要な光子数、すなわちエネルギー量子数の目安である。平均場MFB-CIMでは、そのエネルギーコストが κ/g 倍となり、大光子数領域へ移る。しかもこれは、古典雑音 z_i の生成に伴うエネルギー消費があれば、それを加える前の値である。したがって、雑音を加えた平均場モデルには有望なサンプリング性能が予測されるものの、量子雑音で駆動されるMFB-CIMサンプラと比べて、エネルギー効率が低いという代償を伴う。

また、コヒーレント状態の線形モデルと平均場の非線形モデルは、それぞれ異なる方法で、内部パルスと外部へ取り出したパルスの量子相関 ($\langle q_i \hat{q}_i \rangle$) を明示的に除外している。このため両者には、ガウスモデルの式(8)が表す、測定による内部状態の平均変位と分散減少がない。モデル間の動的・動作上の違いをさらに研究すれば、CIMの仕組みにおける量子効果の役割を、より明らかにできるだろう。

IV. サンプリング性能の スケーリング推定

本節では、離散時間MFB-CIMのサンプリング性能が問題サイズに対してどうスケールするかを調べる。III節で特定の小規模問題から得た観察や結果が、より大きな問題の大きな集合へどこまで一般化できるかを検討する。具体的には、基底と第一励起のスピン配置を多数もつ例が含まれる、先に導入したSK1問題群に注目し、各問題サイズで複数の例を用いて性能を評価する。また、サンプリング性能と縮退度の関係、およびIII C節で論じた各種代替モデル間の相対的スケーリングも数値的に調べる。

ここでは性能を特徴付けるため、先に用いた必要サンプリング時間 T_{samp} より厳しい指標を採用する。動作上の意味として、従来の指標は、

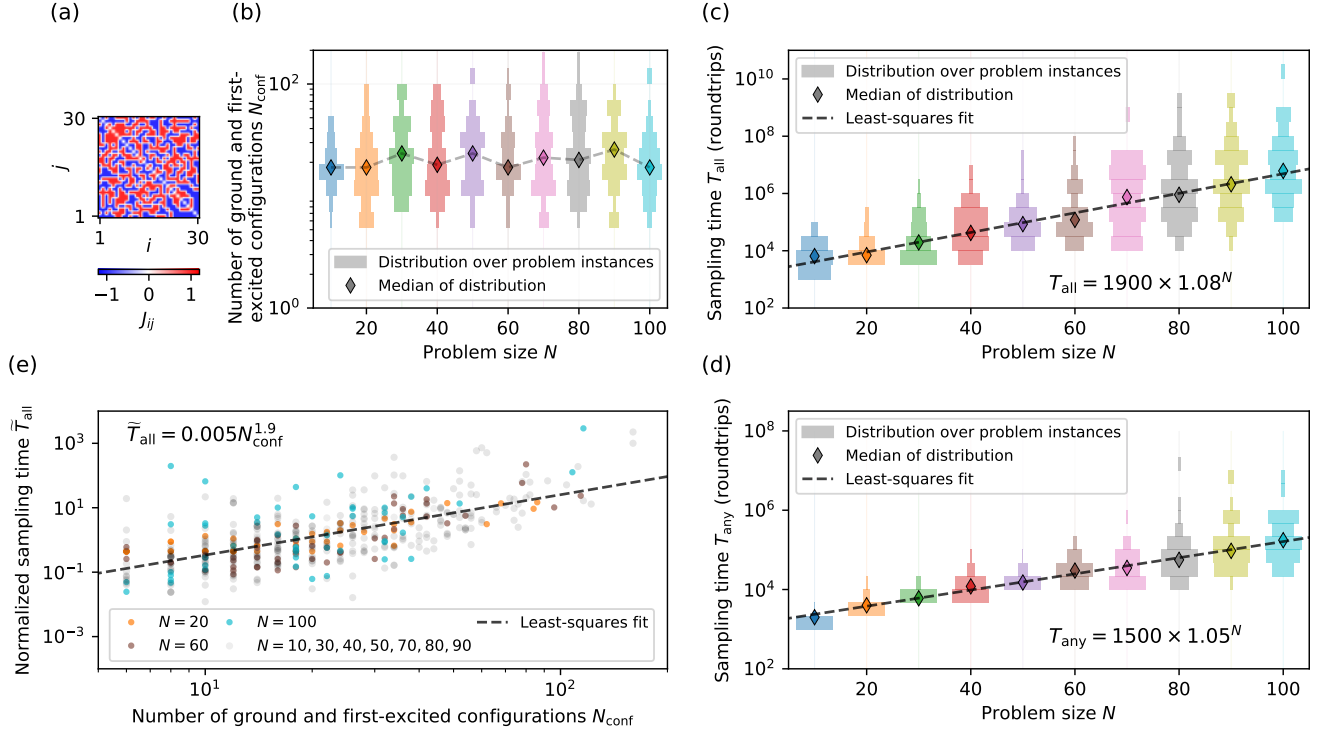


図8. 各問題サイズ N について50個のSK1問題を用いて評価した、MFB-CIMのサンプリング性能のスケール。 (a) $N = 30$ での代表的なSK1のイジング問題行列 J_{ij} 。 (b) 各 N における、基底および第一励起配置の総数 N_{conf} の分布。 (c) すべての基底・第一励起配置をサンプリングするのに十分な時間 T_{all} の分布。 (d) 基底または第一励起配置のいずれか一つを得るのに十分な時間 T_{any} の分布。黒破線は分布の中央値を N に対して最小二乗フィットした結果で、各パネルに式を示す。 (e) N_{conf} に対する、すべての基底・第一励起配置を得るための規格化サンプリング時間。 $\bar{T}_{\text{all}}$ は、各 N の T_{all} を(c)に示すその中央値で割った値である。破線は全データを N_{conf} に対して最小二乗フィットした結果で、その式を図中に示す。このシミュレーションでは負のポンプパラメータで動作させた。モデルパラメータの詳細は表Iの「Negative pump (負のポンプ)」の行を参照。

サンプリングに必要な実行時間を捉えようとするものである。これはMFB-CIMの潜在的な計算能力を評価するのに有用だが、例えば実験で使えるような、サンプリングに十分な実行時間を指定するものではない。そこで本節では、すべての基底・第一励起配置をサンプリングするまでの軌道数に、1軌道あたりの固定周回数 T_{sim} （実行時間）を掛けたサンプリング時間 T_{all} を定義する。これは各軌道をあらかじめ定めた一定時間 T_{sim} だけ実行する実験手順に適しており、 T_{all} は実験全体の所要時間を与える。この指標は保守的である。より洗練された経験的手法で T_{sim} より早い停止時刻を予測できれば、さらに速いサンプリングが可能になり、 T_{all} は T_{samp} に近づくからである。加えて、基底または第一励起配置のいずれか一つを得る時間 T_{any} も調べる。これは同様に、いずれか一つをサンプリングするまでの軌道数に T_{sim} を掛けた値と定義する。

問題サイズ N に対してどうスケールするかを示す。各 N についてSK1問題50例を考える。代表例を図8(a)に示す。この問題の行列の非対角要素は $J_{ij} \in \{\pm 1\}$ である。図8(b)のとおり、縮退した基底・第一励起配置の総数 N_{conf} が多く、サンプリング性能の評価に適している。本論文では、これらの配置をパラレルテンパリング法[48]によって同定した。これはヒューリスティックなアルゴリズムであり、すべての基底・第一励起配置を同定した保証はない。しかし、対象とする問題群では基底エネルギーを信頼性高く求められることが示されている[36]。また、確率過程が平衡化するまで十分長く実行すれば、本来公平な標本を生成するため、原理的にはすべての配置を網羅的に見つけれられる。図8(c)に、各問題サイズでのサンプリング時間 T_{all} の分布を示す。これらのシミュレーションでは、

図8は、MFB-CIMのサンプリング性能が、

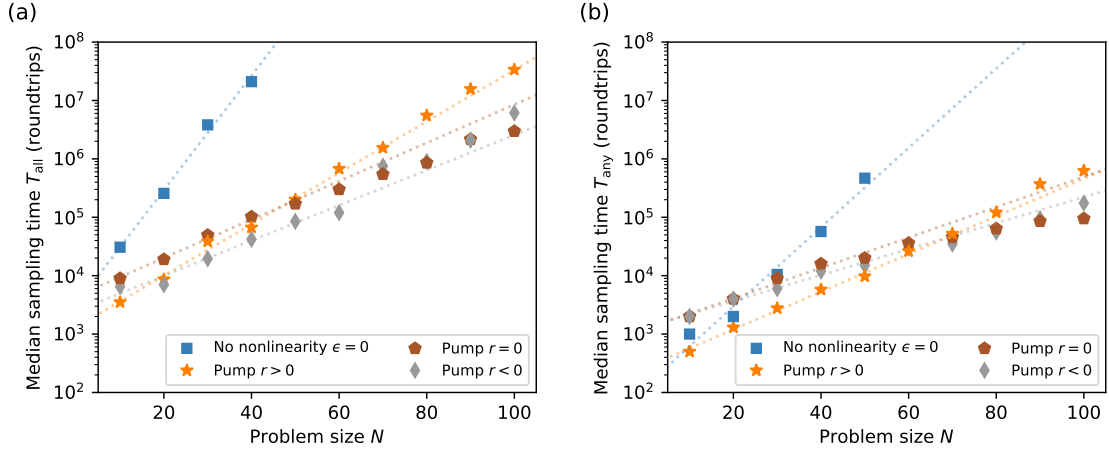


図9. III C節の各種CIMサンプリング方式の性能。(a) 問題サイズ N に対する、すべての基底・第一励起配置をサンプリングする時間の中央値。(b) N に対する、基底または第一励起配置のいずれか一つをサンプリングする時間の中央値。図8と同様、各 N で50個のSK1問題から中央値を求めた。両パネルの点線は、サンプリング時間の中央値を問題サイズに対して最小二乗フィットした結果である。各モデルのパラメータは表Iに示す。

III C節の $N = 16$ の問題で頑健な性能が見られたため、負のポンプパラメータ ($r < 0$) を用いた。その他のパラメータの詳細は表Iに示す。表に記したとおり、重要な r と α は軌道ごとに確率的に変化させる。これは、問題に依存する動的しきい値の違いによって、一部の問題でMFB-CIMの動作が停滞する可能性に対応するためである（実験では容易に検出・修正できる）。図8(c)と同様に、図8(d)は T_{any} の分布を示す。この指数関数的スケーリングは、イジング最適化の所要時間に関する先行結果[7]と整合する。一方、 T_{any} と T_{all} を比較すると、多数の配置をサンプリングする追加コストを理解できる。指数の底の違い (1.05と1.08) は、追加コストも指数関数的に増えるが、その負担 (底は約1.03) は特に大きくないことを示唆する。最後に図8(e)では、各 N の T_{all} の中央値で規格化した時間 $\tilde{T}_{\text{all}}$ の、 N_{conf} に対するスケーリングを示す。両者には相関があり、問題サイズを固定すると、サンプリング時間は配置数のおおむね二乗に比例する。

実験との対応を考えるため、周回数で表した時間に共振器の1周回時間を掛け、実時間へ変換できる。時間多重MFB-CIMの周回時間は約 N/f_{rep} である。したがって $N = 100$ 、光源レーザーの繰り返し周波数を10 GHzとすると、図8(c)から、全配置を中央値60 msでサンプリングできると分かる。今後は、より詳細なベンチマーク研究を行い、

	N_{decay}	α	r	η_{esc}
正のポンプ	4	$40 + 10z$	$-0.8 + 0.08z$	0.2
ポンプなし	4	$30 + 5z$	0	0.5
負のポンプ	1	$4 + 0.6z$	$0.8 + 0.05z$	0.5
非線形性なし	2	$10 + 2z$	—	0.5

表I. IV節で大きな N における性能スケーリングを調べるため、各動作方式 (III C節参照) のMFB-CIMシミュレーションに用いたパラメータ。すべて $T_{\text{sim}} = 50N_{\text{decay}}$ とし、 $\epsilon = 0$ で未定義となる場合を除き、 $n_{\text{sat}} = 200$ である。 $z \sim N(0, 1)$ は標準正規乱数であり、記載した式に従って、対応するパラメータを軌道ごとに変動させる。

これらの実時間を、従来のデジタルハードウェア上で動く現代的アルゴリズムの所要時間と比較することが興味深い課題である。

最後に、MFB-CIMの代替動作方式の相対性能も調べる。図9はIII C節の各モデル[49]について、全配置をサンプリングする時間 T_{all} と、いずれか一つを得る時間 T_{any} の中央値が、問題サイズ N に対してどうスケールするかを示す。パラメータは表Iに示す。パラメータ空間が広いと、III C節で $N = 16$ について得た最適値の周辺で約10通りの変種を調べ、経験的に最適化して選んだ。結果として、コヒーレント状態モデルは $N = 16$ では相応の性能を示したものの、スケーリングは非常に悪い。非線形性を伴わない線形測定フィードバックだけでは、MFB-CIMのサンプリング性能を十分に説明できないことを示している。これは例えば文献[46]の結果と整合する。また、

ポンプパラメータを負、さらにはゼロにしても、全配置のサンプリングと任意の一配置のサンプリングの両方で、正のポンプと同程度、場合によってはそれ以上のスケールリングが得られる。ポンプが不要になる実験上の利点を考えると、 $r=0$ はMFB-CIMサンプリング実験で探索する価値のある領域だと考えられる。

V. 結論

本論文では、量子雑音がダイナミクスで重要な役割を果たすガウス状態領域まで適用でき、数値的に扱えるMFB-CIMの離散時間モデルを定式化した。ガウス状態形式に基づきながらも、共振器内の非線形性を通る状態の伝搬を二次のモーメント展開で記述することで、実験的に重要な条件下で、ガウス状態の平均と分散に現れる非線形ダイナミクスを捉えられる。得られたモデルは非常に一般的で、従来のMFB-CIM数値モデルの複数の制約を同時に克服する。量子入出力理論に基づく連続時間モデルは高フィネスCIMに限られ、ガウス操作のみ（スクイーミングなど）に基づく線形モデルは、しきい値未満または光学的非線形性のないCIMに限られる。また平均場非線形モデルは、量子雑音を無視できる古典領域の大光子数CIMにしか適用できない。

この一般性により、従来の組合せ最適化を超える新たな計算用途、すなわち量子雑音で駆動される低エネルギーイジングスピン配置の動的サンプリングという観点からMFB-CIMを調べられた。連続時間ガウスモデル[34]で初めて観測されたサンプリング挙動が、低フィネス領域でも維持されることを示した。その際、連続時間極限に本来伴う拡散的ダイナミクスを回避し、効率を高められるという重要な利点がある。実験設定と関係する自然なパラメータ化を示し、ポンプ率、フィードバック利得、共振器フィネス、出力結合効率などの範囲にわたって性能を調べた。また、負またはゼロのポンプ率では同程度、あるいはより高い性能が得られること、光学的非線形性や量子雑音を除くと、いずれも性能が大きく低下することを示した。本モデルは、既存の低フィネス・大光子数MFB-CIMにも、将来の量子雑音が支配的な実験系にも適合する。そのため本数値結果は、CIM上で効率的なイジングサンプリングを実証する取り組みに、直接的な示唆を与えると期待される。

本論文はイジングサンプリングの数値的知見に加え、CIMの量子的機構と動作原理を明らかにする長年の目標[29]を補完・拡張する。離散時間形式でガウス状態領域の量子雑音を適切に扱えることは、連続時間の正P表現、打切りHusimi表現、打切りWigner表現の確率微分方程式による従来の研究[35, 50]を一般化し、その妥当性を裏付ける。また、大きなNで非線形ダイナミクスの役割を調べる際によく使われる平均場モデル[44, 45]の限界も明確にする。小さなNでは、これらのガウス領域の結果は、複雑でしばしば直感に反する深い量子領域のダイナミクスを理解するための、半古典的な概念の土台になり得る。本論文は簡単さと実験との関連から測定フィードバックCIMに焦点を当てたが、この方法はコヒーレント結合CIMネットワーク[6, 9]へ容易に一般化でき、XYスピンハミルトニアンを実装するレーザーネットワークなど、他の光学計算機[51, 52]にも適用できる可能性がある。非局所的な量子もつれが生成される場合でも、もつれたガウス状態の表現コストは $O(N^2)$ でしか増えない。そのため、この方法によって中程度のNの数値研究が可能になり、これらの系における量子もつれの役割を調べられる。

謝辞

有益な議論と助言をいただいたYoshitaka Inui、Sam Reifenstein、Logan G. Wright、Ryotatsu Yanagimoto、Evan Laksonoに感謝する。本研究は米国国立科学財団（助成番号CCF-1918549）および米国陸軍研究局（W911NF-16-1-0086）の支援を受けた。P.L.M.は、Azrieli Global ScholarとしてCIFAR量子情報科学プログラムに所属している。著者らはNTT Researchによる資金面・技術面の支援に感謝する。E.N.、T.O.、S.K.、Y.Y.は、本論文に関連する米国仮特許出願（番号63/157,673）の発明者として記載されている。

参考文献（書誌情報は原文表記）

- [1] A. Lucas, Ising formulations of many NP problems, *Front. Phys.* **2**, 5 (2014).
- [2] S. G. Brush, History of the Lenz-Ising Model, *Rev. Mod. Phys.* **39**, 883 (1967).
- [3] F. Barahona, On the computational complexity of Ising spin glass models, *J. Phys. A* **15**, 3241 (1982).
- [4] M. Johnson, M. Amin, S. Gildert, T. Lanting, F. Hamze, N. Dickson, R. Harris, A. Berkley, J. Johansson, P. Bunyk, E. Chapple, C. Enderud, J. Hilton, K. Karimi, E. Ladizinsky, N. Ladizinsky, T. Oh, I. Perminov, C. Rich, M. Thom, E. Tolkacheva, C. Truncik, S. Uchaikin, J. Wang, B. Wilson, and G. Rose, Quantum annealing with manufactured spins, *Nature* **473**, 194 (2011).
- [5] S. Boixo, T. F. Rønnow, S. V. Isakov, Z. Wang, D. Wecker, D. A. Lidar, J. M. Martinis, and M. Troyer, Evidence for quantum annealing with more than one hundred qubits, *Nat. Phys.* **10**, 218 (2014).
- [6] A. Marandi, Z. Wang, K. Takata, R. L. Byer, and Y. Yamamoto, Network of time-multiplexed optical parametric oscillators as a coherent Ising machine, *Nat. Photon.* **8**, 937 (2014).
- [7] P. L. McMahon, A. Marandi, Y. Haribara, R. Hamerly, C. Langrock, S. Tamate, T. Inagaki, H. Takesue, S. Utsunomiya, K. Aihara, R. L. Byer, M. M. Fejer, H. Mabuchi, and Y. Yamamoto, A fully programmable 100-spin coherent Ising machine with all-to-all connections, *Science* **354**, 614 (2016).
- [8] T. Inagaki, Y. Haribara, K. Igarashi, T. Sonobe, S. Tamate, T. Honjo, A. Marandi, P. L. McMahon, T. Umeki, K. Enbutsu, O. Tadanaga, H. Takenouchi, K. Aihara, K.-i. Kawarabayashi, K. Inoue, S. Utsunomiya, and H. Takesue, A coherent Ising machine for 2000-node optimization problems, *Science* **354**, 603 (2016).
- [9] T. Inagaki, K. Inaba, R. Hamerly, K. Inoue, Y. Yamamoto, and H. Takesue, Large-scale Ising spin network based on degenerate optical parametric oscillators, *Nat. Photon.* **10**, 415 (2016).
- [10] I. Mahboob, H. Okamoto, and H. Yamaguchi, An electromechanical Ising Hamiltonian, *Sci. Adv.* **2**, e1600236 (2016).
- [11] T. Wang and J. Roychowdhury, OIM: Oscillator-Based Ising Machines for Solving Combinatorial Optimisation Problems, in *Unconventional Computation and Natural Computation* (Springer International Publishing, Cham, 2019) pp. 232–256.
- [12] D. Pierangeli, G. Marcucci, and C. Conti, Large-Scale Photonic Ising Machine by Spatial Light Modulation, *Phys. Rev. Lett.* **122**, 213902 (2019).
- [13] Y. Okawachi, M. Yu, J. K. Jang, X. Ji, Y. Zhao, B. Kim, M. Lipson, and A. Gaeta, Demonstration of chip-based coupled degenerate optical parametric oscillators for realizing a nanophotonic spin-glass, *Nat. Commun.* **11**, 4119 (2020).
- [14] J. Chou, S. Bramhavar, S. Ghosh, and W. Herzog, Analog Coupled Oscillator Based Weighted Ising Machine, *Sci. Rep.* **9**, 14786 (2019).
- [15] F. Cai, S. Kumar, T. Van Vaerenbergh, X. Sheng, R. Liu, C. Li, Z. Liu, M. Foltin, S. Yu, Q. Xia, J. J. Yang, R. Beausoleil, W. D. Lu, and J. P. Strachan, Power-efficient combinatorial optimization using intrinsic noise in memristor Hopfield neural networks, *Nat. Electron.* **3**, 409 (2020).
- [16] Z. Zhu, A. J. Ochoa, and H. G. Katzgraber, Fair sampling of ground-state configurations of binary optimization problems, *Phys. Rev. E* **99**, 063314 (2019).
- [17] G. E. Hinton, Training Products of Experts by Minimizing Contrastive Divergence, *Neural Comput.* **14**, 1771 (2002).
- [18] R. Salakhutdinov, A. Mnih, and G. Hinton, Restricted Boltzmann machines for collaborative filtering, in *ICML '07: Proceedings of the 24th international conference on Machine learning*, Vol. 227 (ACM Press, New York, New York, USA, 2007) pp. 791–798.
- [19] A. Perdomo-Ortiz, M. Benedetti, J. Realpe-Gómez, and R. Biswas, Opportunities and challenges for quantum-assisted machine learning in near-term quantum computers, *Quantum Sci. Technol.* **3**, 030502 (2018).
- [20] R. S. Bohacek, C. McMartin, and W. C. Guida, The art and practice of structure-based drug design: A molecular modeling perspective, *Med. Res. Rev.* **16**, 3 (1996).
- [21] V. Lounnas, T. Ritschel, J. Kelder, R. McGuire, R. P. Bywater, and N. Foloppe, Current progress in structure-based rational drug design marks a new mindset in drug discovery, *Comput. Struct. Biotechnol. J.* **5**, e201302011 (2013).
- [22] K. Ogata, T. Isomura, S. Kawata, H. Yamashita, H. Kubodera, and S. J. Wodak, Lead Generation and Optimization Based on Protein-Ligand Complementarity, *Molecules* **15**, 4382 (2010).
- [23] H. Sakaguchi, K. Ogata, T. Isomura, S. Utsunomiya, Y. Yamamoto, and K. Aihara, Boltzmann Sampling by Degenerate Optical Parametric Oscillator Network for Structure-Based Virtual Screening, *Entropy* **18**, 365 (2016).
- [24] Z. Bian, F. Chudak, R. Israel, B. Lackey, W. G. Macready, and A. Roy, Discrete optimization using quantum annealing on sparse Ising models, *Front. Phys.* **2**, 56 (2014).
- [25] Z. Bian, F. Chudak, R. B. Israel, B. Lackey, W. G. Macready, and A. Roy, Mapping Constrained Optimization Problems to Quantum Annealing with Application to Fault Diagnosis, *Front. ICT* **3**, 14 (2016).
- [26] Y. Matsuda, H. Nishimori, and H. G. Katzgraber, Quantum annealing for problems with ground-state degeneracy, *J. Phys. Conf. Ser.* **143**, 012003 (2009).
- [27] S. Mandrà, Z. Zhu, and H. G. Katzgraber, Exponentially Biased Ground-State Sampling of Quantum Annealing Machines with Transverse-Field Driving Hamiltonians, *Phys. Rev. Lett.* **118**, 070502 (2017).
- [28] M. S. Könz, G. Mazzola, A. J. Ochoa, H. G. Katzgraber, and M. Troyer, Uncertain fate of fair sampling in quantum annealing, *Phys. Rev. A* **100**, 030303(R) (2019).
- [29] Y. Yamamoto, T. Leleu, S. Ganguli, and H. Mabuchi, Coherent Ising machines—Quantum optics and neural network Perspectives, *Appl. Phys. Lett.* **117**, 160501 (2020).
- [30] S. L. Braunstein and P. van Loock, Quantum information with continuous variables, *Rev. Mod. Phys.* **77**, 513 (2005).
- [31] C. Weedbrook, S. Pirandola, R. García-Patrón, N. J. Cerf, T. C. Ralph, J. H. Shapiro, and S. Lloyd, Gaussian quantum information, *Rev. Mod. Phys.* **84**, 621 (2012).

- [32] C. M. Caves, Quantum limits on noise in linear amplifiers, *Phys. Rev. D* **26**, 1817 (1982).
- [33] H. Wiseman and G. Milburn, *Quantum Measurement and Control* (Cambridge University Press, 2010).
- [34] S. Kako, T. Leleu, Y. Inui, F. Khojatey, S. Reifstein, and Y. Yamamoto, Coherent Ising Machines with Error Correction Feedback, *Adv. Quantum Technol.* **3**, 2000045 (2020).
- [35] Y. Inui and Y. Yamamoto, Noise correlation and success probability in coherent Ising machines, arXiv:2009.10328 [physics.optics].
- [36] R. Hamerly, K. Inaba, T. Inagaki, H. Takesue, Y. Yamamoto, and H. Mabuchi, Topological defect formation in 1D and 2D spin chains realized by network of optical parametric oscillators, *Int. J. Mod. Phys. B* **30**, 1630014 (2016).
- [37] W. R. Clements, J. J. Renema, Y. H. Wen, H. M. Chrzanowski, W. S. Kolthammer, and I. A. Walmsley, Gaussian optical Ising machines, *Phys. Rev. A* **96**, 043850 (2017).
- [38] A. Yamamura, K. Aihara, and Y. Yamamoto, Quantum model for coherent Ising machines: Discrete-time measurement feedback formulation, *Phys. Rev. A* **96**, 053834 (2017).
- [39] G. Adesso, S. Ragy, and A. R. Lee, Continuous Variable Quantum Information: Gaussian States and Beyond, *Open Syst. Inf. Dyn.* **21**, 1440001 (2014).
- [40] J. B. Brask, Gaussian states and operations – a quick reference, arXiv:2102.05748 [quant-ph].
- [41] I. G. Vladimirov and I. R. Petersen, Gaussian Stochastic Linearization for Open Quantum Systems Using Quadratic Approximation of Hamiltonians, arXiv:1202.0946 [quant-ph].
- [42] S. Lloyd, Universal Quantum Simulators, *Science* **273**, 1073 (1996).
- [43] J. J. Sakurai and J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2017).
- [44] Z. Wang, A. Marandi, K. Wen, R. L. Byer, and Y. Yamamoto, Coherent Ising machine based on degenerate optical parametric oscillators, *Phys. Rev. A* **88**, 063853 (2013).
- [45] T. Leleu, Y. Yamamoto, P. L. McMahon, and K. Aihara, Destabilization of Local Minima in Analog Spin Systems by Correction of Amplitude Heterogeneity, *Phys. Rev. Lett.* **122**, 040607 (2019).
- [46] M. C. Strinati, L. Bello, E. G. D. Torre, and A. Pe'er, Can Nonlinear Parametric Oscillators Solve Random Ising Models?, *Phys. Rev. Lett.* **126**, 143901 (2021).
- [47] D. Pierangeli, G. Marcucci, D. Brunner, and C. Conti, Noise-enhanced spatial-photonic Ising machine, *Nanophotonics* **9**, 4109 (2020).
- [48] D. J. Earl and M. W. Deem, Parallel tempering: Theory, applications, and new perspectives, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **7**, 3910 (2005).
- [49] 古典的平均場モデルは実験での実現に古典的なエネルギースケールを要し、公平な比較にならないため、ここでは扱わない。
- [50] Y. Inui and Y. Yamamoto, Entanglement and quantum discord in optically coupled coherent Ising machines, *Phys. Rev. A* **102**, 062419 (2020).
- [51] I. Gershenzon, G. Arwas, S. Gadasi, C. Tradonsky, A. Friesem, O. Raz, and N. Davidson, Exact mapping between a laser network loss rate and the classical XY Hamiltonian by laser loss control, *Nanophotonics* **9**, 4117 (2020).
- [52] V. Pal, S. Mahler, C. Tradonsky, A. A. Friesem, and N. Davidson, Rapid fair sampling of the XY spin Hamiltonian with a laser simulator, *Phys. Rev. Research* **2**, 033008 (2020).
- [53] C. W. Gardiner and M. J. Collett, Input and output in damped quantum systems: Quantum stochastic differential equations and the master equation, *Phys. Rev. A* **31**, 3761 (1985).
- [54] H. M. Wiseman and G. J. Milburn, Quantum theory of field-quadrature measurements, *Phys. Rev. A* **47**, 642 (1993).
- [55] M. Schork and T. Mansour, *Commutation Relations, Normal Ordering, and Stirling Numbers* (Chapman and Hall/CRC, 2015).

付録A：連続時間ガウス量子モデルと高フィネス極限

II D節で概説したように、離散時間モデルは、従来の量子光学理論から導かれるCIMの連続時間モデルへ帰着できる。まず、本文のガウス状態運動方程式(24)を与える連続時間量子モデルの一例を示す。次に、非線形結晶内伝搬を含むII C節の各離散写像を解析し、この形式の高フィネス極限で式(24)が得られることを示す。その過程で、極限が成立するために必要な、離散時間モデルの全パラメータのスケールリングを表す明示的關係式(25)を導く。最後に、読者の参考となるよう、量子入出力理論の言葉でこの極限を捉える別の見方も示す。

1. 連続時間ガウス量子モデル

MFB-CIMをモデル化する標準的な方法は、外部リザーバの集合に弱く結合した開放量子系を記述する、入出力理論[33, 53]に基づく。この形式では、ユニタリ発展を表す系のハミルトニアンと、系とリザーバの相互作用を表すリンドブラッド演算子の集合によって、ダイナミクスが定まる。

N個のDOPOからなるMFB-CIMは、離散時間の場合と同様、消滅演算子 $\hat{a}_i$ をもつ光学モードで表す。系は三つのリザーバに結合する。第1は測定されない線形損失を記述し、 $L_{\text{loss},i} := \sqrt{(2\gamma)}\hat{a}_i$ で表される。 γ は損失による場の減衰率である。第2は出力結合を記述し、 $L_{\text{out},i} := \sqrt{(2\kappa)}\hat{a}_i$ で表される。 κ は場の出力結合率である。最後に利得飽和は、信号からポンプへの逆変換に対応する二光子損失としてモデル化し、 $L_{\text{tpl},i} := \sqrt{g}\hat{a}_i^2$ で表す。 g は二光子損失率である。

ハミルトニアンは二つのコヒーレントな効果からなる。

第1は非線形結晶の外部ポンプによるもので、 $(ip/2)\hat{a}_i^{\dagger 2} + \text{H.c.}$ という形の寄与を与える。 p は場のポンプ率である。第2は外部フィードバック注入によるもので、出力チャンネル $\hat{L}_{\text{out},i}$ を観測して得られるホモダイン測定記録の関数となる。この測定記録を次式で表す。

$$m_i(t) := \langle \hat{L}_{\text{out},i} + \hat{L}_{\text{out},i}^\dagger \rangle + \xi_i(t), \quad (\text{A1})$$

$\xi_i(t)$ は実数値の標準白色雑音過程で、 δ 関数相関 $\langle \xi_i(t) \xi_j(t') \rangle = \delta_{ij} \delta(t - t')$ をもつ。以上を合わせると、系のハミルトニアンは次式となる。

$$\hat{H}(t) := \frac{i}{2} \sum_{i=1}^N \left(p \hat{a}_i^{\dagger 2} + \lambda \frac{f_i(t)}{\sqrt{2\kappa}} \hat{a}_i^\dagger \right) + \text{H.c.}, \quad (\text{A2})$$

ここで $f_i(t) := \sum_j J_{ij} m_j(t)$ はフィードバック信号である。

測定記録 $m_i(t)$ は系の状態の連続弱測定なので、ダイナミクスは確率的であり、 $m_i(t)$ に条件付けられる。標準的な入出力理論では、この発展は確率マスター方程式 (SME) [54] で生成される。

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}}{dt} = & -i[\hat{H}(t), \hat{\rho}] + \sum_{i=1}^N \xi_i(t) \mathcal{H}[\hat{L}_{\text{out},i}] \hat{\rho} \\ & + \sum_{i=1}^N \left(\mathcal{D}[\hat{L}_{\text{out},i}] + \mathcal{D}[\hat{L}_{\text{loss},i}] + \mathcal{D}[\hat{L}_{\text{tpl},i}] \right) \hat{\rho}, \end{aligned} \quad (\text{A3})$$

超演算子は $\mathcal{D}[\hat{A}] \rho := \hat{A} \rho \hat{A}^\dagger - \{\hat{A}^\dagger \hat{A}, \rho\}/2$ 、および $\mathcal{H}[\hat{A}] \rho := \{\hat{A}, \rho\} - \{\hat{A} + \hat{A}^\dagger, \rho\}$ と定義する。

SMEから、任意の観測量の条件付き時間発展を得られる。離散時間モデルとの対応を定めるため、特に同相成分 q_i の平均と分散に注目する。一般に、観測量 X の期待値は次の運動方程式に従う。

$$\begin{aligned} \frac{d\langle \hat{X} \rangle}{dt} = & -i \langle [\hat{X}, \hat{H}(t)] \rangle + \sum_{i=1}^N \xi_i(t) \langle \mathcal{H}[\hat{L}_{\text{out},i}^\dagger] \hat{X} \rangle \\ & + \sum_{i=1}^N \langle \left(\mathcal{D}[\hat{L}_{\text{out},i}^\dagger] + \mathcal{D}[\hat{L}_{\text{loss},i}^\dagger] + \mathcal{D}[\hat{L}_{\text{tpl},i}^\dagger] \right) \hat{X} \rangle. \end{aligned} \quad (\text{A4})$$

X を q_i と δq_i^2 に選び、それぞれ平均と分散のダイナミクスを求める。閉じた微分方程式系を得るため、離散時間モデルと同様に、 ρ が常にガウス状態であると仮定する。この近似は、単一光子非線形性が線形損失・測定率より小さい、すなわち $g \ll \kappa + \gamma$ の場合に成立する。付録Bで示すように、ガウス状態の仮定の下では直交位相演算子の期待値を評価できる。

その手順を用いると、次の式が得られる。

$$\begin{aligned} \frac{d\langle \hat{q}_i \rangle}{dt} = & (p - \kappa - \gamma) \langle \hat{q}_i \rangle - \frac{g}{2} \langle \hat{q}_i \rangle^3 + \lambda \sum_{j=1}^N J_{ij} \langle \hat{q}_j \rangle \\ & + 2\sqrt{\kappa} \left(\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2} \right) \xi_i + \frac{\lambda}{2\sqrt{\kappa}} \sum_{j=1}^N J_{ij} \xi_j \end{aligned} \quad (\text{A5a})$$

$$\begin{aligned} \frac{d\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle}{dt} = & 2(p - \kappa - \gamma) \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - 4\kappa \left(\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2} \right)^2 \\ & + \kappa + \gamma - 3g \langle \hat{q}_i \rangle^2 \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle + g \langle \hat{q}_i \rangle^2 \\ & - g \left[3 \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle \left(\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle + \frac{1}{3} \langle \delta \hat{p}_i^2 \rangle - 1 \right) - \langle \delta \hat{p}_i^2 \rangle + 1 \right]. \end{aligned} \quad (\text{A5b})$$

ガウス状態近似が有効であるには $g \ll \kappa + \gamma$ が必要である。したがって g に比例する項を残すのは、 g に掛かる因子が大きくなり得る場合だけでよい。例えば飽和項 $-g\langle q_i \rangle^3$ は、大きな変位 $\langle q_i \rangle$ によって、 $(p - \kappa - \gamma)\langle q_i \rangle$ などの他の項と同程度になり得る。一方、損失と測定が $\kappa + \gamma \gg g$ を満たせば、MFB-CIMのスクイーミング・反スクイーミングは穏やかに保たれるので、式(A5)の両式の最後の項は無視できる。これらを取り除けば、簡略化した連続時間ガウスモデル(24)を得る。

2. 離散時間ダイナミクスの高フィネス極限

次に、MFB-CIMの各離散操作が状態に小さな変化しか与えない高フィネス極限で、離散時間モデルから式(24)の連続時間ダイナミクスが得られることを示す。

本文II D節のとおり、高フィネス極限は、式(22)に従って離散時間モデルのパラメータをスケールする δ を用い、 $\delta \rightarrow 0$ と定義できる。II C節の各操作を δ の一次まで展開する。通常どおり、 q 成分と p 成分のダイナミクスは分離しているので、以下では q_i だけを考える。

まず式(18)の端面での線形損失を考える。式(5)を使うと、次の写像が得られる。

$$\begin{aligned} \langle \hat{q}_i \rangle & \mapsto \sqrt{1 - r_{\text{loss}}^2} \langle \hat{q}_i \rangle \\ & = \left(1 - \frac{1}{2} r_{\text{loss}}^2 \right) \langle \hat{q}_i \rangle + \mathcal{O}(\delta^2), \end{aligned} \quad (\text{A6a})$$

$$\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle \mapsto (1 - r_{\text{loss}}^2) \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle + \frac{1}{2} r_{\text{loss}}^2. \quad (\text{A6b})$$

1周回に端面は二つあるので、この離散写像を2回直列に適用すると、

$$\langle \hat{q}_i \rangle \mapsto (1 - r_{\text{loss}}^2) \langle \hat{q}_i \rangle + \mathcal{O}(\delta^2), \quad (\text{A7a})$$

$$\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle \mapsto (1 - 2r_{\text{loss}}^2) \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle + r_{\text{loss}}^2 + \mathcal{O}(\delta^2). \quad (\text{A7b})$$

次に結晶内伝搬を考える。写像(11)には非線形運動方程式(15)、(16)の積分が必要なので、

ピカール反復を用い、 $O(\delta)$ の項だけを残して解く。これにより、 $\langle q_i \rangle$ と $\langle \delta q_i^2 \rangle$ について $O(\delta)$ まで正しい解析的写像が得られる。初期条件(17)から反復すると、高フィネス極限の結晶内伝搬は次式を与える。

$$\langle \hat{q}_i \rangle \mapsto \langle \hat{q}_i \rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \beta \epsilon \tau_{\text{nl}} \langle q_i \rangle - \frac{1}{8} (\epsilon \tau_{\text{nl}})^2 \langle \hat{q}_i \rangle^3 \quad (\text{A8a})$$

$$\begin{aligned} & - \frac{1}{8} (\epsilon \tau_{\text{nl}})^2 \langle \hat{q}_i \rangle (3 \langle \delta q_i^2 \rangle + \langle \delta p_i^2 \rangle - 2) + \mathcal{O}(\delta^2), \\ \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle & \mapsto \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle + \sqrt{2} \beta \epsilon \tau_{\text{nl}} \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle \\ & - \frac{3}{4} (\epsilon \tau_{\text{nl}})^2 \langle \hat{q}_i \rangle^2 \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle + \frac{1}{4} (\epsilon \tau_{\text{nl}})^2 \langle \hat{q}_i \rangle^2 \\ & - \frac{1}{4} (\epsilon \tau_{\text{nl}})^2 \langle \delta q_i^2 \rangle (\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \langle \delta p_i^2 \rangle) + \mathcal{O}(\delta^2). \end{aligned} \quad (\text{A8b})$$

両式の最後の項は $(\epsilon \tau_{\text{nl}})^2$ に比例し、平均 $\langle q_i \rangle$ の低次のべきしか伴わない。したがって、式(A5)の最後の項を除いたのと同じ議論で無視できる。ガウス状態近似には $(\epsilon \tau_{\text{nl}})^2 \ll r_{\text{loss}}^2 + r_{\text{out}}^2$ が必要であり、出力結合と損失が分散を1付近に保つ。そのため、 $\langle q_i \rangle$ について同じ次数で r_{loss}^2 や r_{out}^2 を伴う項より、十分に小さくなる。

三つ目に測定過程を考える。まず出力結合によって、信号状態は次式のように変化する。

$$\langle \hat{q}_i \rangle \mapsto (1 - \frac{1}{2} r_{\text{out}}^2) \langle \hat{q}_i \rangle + \mathcal{O}(\delta^2), \quad (\text{A9a})$$

$$\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle \mapsto (1 - r_{\text{out}}^2) \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle + \frac{1}{2} r_{\text{out}}^2, \quad (\text{A9b})$$

同時に、 q_i と外部モード(添字h)との間に弱い相関が生じる。その平均・分散・共分散は、

$$\langle \hat{q}_h \rangle = r_{\text{out}} \langle \hat{q}_i \rangle, \quad (\text{A10a})$$

$$\langle \delta \hat{q}_h^2 \rangle = \frac{1}{2} + r_{\text{out}}^2 (\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2}), \quad (\text{A10b})$$

$$\langle \delta \hat{q}_i \delta \hat{q}_h \rangle = r_{\text{out}} \sqrt{1 - r_{\text{out}}^2} (\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2}). \quad (\text{A10c})$$

続いて出力場をホモダイン測定すると、式(7)により次の測定結果を得る。

$$\begin{aligned} w_i &= \mathcal{N}(\langle \hat{q}_h \rangle, \langle \delta \hat{q}_h^2 \rangle) \\ &= r_{\text{out}} \langle \hat{q}_i \rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} [1 + r_{\text{out}}^2 (\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2})] z_i + \mathcal{O}(\delta^2), \end{aligned} \quad (\text{A11})$$

$z_i \sim N(0, 1)$ は標準正規乱数である。同時に、式(8)の内部状態への反作用によって次の写像が生じる。

$$\begin{aligned} \langle \hat{q}_i \rangle & \mapsto \langle \hat{q}_i \rangle + \left(\frac{w_i - \langle \hat{q}_h \rangle}{\langle \delta \hat{q}_h^2 \rangle} \right) \langle \delta \hat{q}_i \delta \hat{q}_h \rangle \\ & = \langle \hat{q}_i \rangle + \sqrt{2} r_{\text{out}} (\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2}) z_i + \mathcal{O}(\delta^{3/2}), \end{aligned} \quad (\text{A12a})$$

$$\begin{aligned} \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle & \mapsto \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{\langle \delta \hat{q}_i \delta \hat{q}_h \rangle^2}{\langle \delta \hat{q}_h^2 \rangle} \\ & = \langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - 2 r_{\text{out}}^2 (\langle \delta \hat{q}_i^2 \rangle - \frac{1}{2})^2 + \mathcal{O}(\delta^2). \end{aligned} \quad (\text{A12b})$$

最後に式(21)の注入フィードバックを考える。測定結果(A11)から、加える変位は $v_i = J_0 \sum_{j=1}^N J_{ij} w_j$ となり、次式を与える。

$$\begin{aligned} \langle \hat{q}_i \rangle & \mapsto \langle \hat{q}_i \rangle + J_0 \sum_{j=1}^N J_{ij} w_j \\ & = \langle \hat{q}_i \rangle + J_0 \sum_{j=1}^N J_{ij} \left(r_{\text{out}} \langle \hat{q}_i \rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} z_i \right) + \mathcal{O}(\delta^{3/2}), \end{aligned} \quad (\text{A13})$$

分散 $\langle \delta q_i^2 \rangle$ はフィードバックでは変化しない。

これで、式(A7)、(A8)、(A9)、(A12)、(A13)の寄与を δ の一次まで足し合わせ、1周回内の全写像を統合できる。得られた更新後の状態を表す $\langle q_i \rangle'$ と $\langle \delta q_i^2 \rangle'$ を定義(23)へ代入する。さらに式(24)の導出と同様、 $(\epsilon \tau_{\text{nl}})^2 \ll r_{\text{loss}}^2 + r_{\text{out}}^2$ によるガウス状態近似の条件を課し、式(25)の対応関係を用いると、最終的に式(24)と同じ運動方程式が得られる。

3. 量子入出力理論による方法

上ではc数の平均と分散を操作して連続時間と離散時間を対応付けたが、結晶ハミルトニアン(10)を量子入出力理論で解析しても同じ結論を得られる。例えば、1周回で結晶が実行するユニタリ操作は次式である。

$$\hat{U}_{\text{nl}} := e^{-i \hat{H}_{\text{nl}} \tau_{\text{nl}}} = \exp \left(\frac{\epsilon \tau_{\text{nl}}}{2} \sum_i \hat{b}_i \hat{a}_i^{\dagger 2} - \text{H.c.} \right), \quad (\text{A14})$$

$\hat{H}_{\text{nl}} := \sum_i \hat{H}_{\text{nl}}^{(i)}$ である。ポンプ演算子を $\hat{b}_i = \beta_i / \sqrt{2} + \delta \hat{b}_i$ と、コヒーレント励起と量子雑音の和に分けることで、パラメトリック増幅と非線形パラメトリック量子揺らぎを別々に扱う。これを代入すると、

$$\hat{U}_{\text{nl}} = \exp \left(\frac{\beta \epsilon \tau_{\text{nl}}}{2\sqrt{2}} \sum_i \hat{a}_i^{\dagger 2} + \frac{\epsilon \tau_{\text{nl}}}{2} \sum_i \delta \hat{b}_i \hat{a}_i^{\dagger 2} - \text{H.c.} \right). \quad (\text{A15})$$

$\beta^2 \sim (\epsilon \tau_{\text{nl}})^2 \sim \Delta t \sim \delta$ となる高フィネス極限では、このユニタリ操作を1周回時間について次のように Trotter 分解[43]すれば、離散時間の描像と整合させられる。

$$\hat{U}_{\text{nl}} = \exp \left(-i \hat{H}_{\text{sqz}} \Delta t \right) \exp \left(-i \hat{H}_{\text{tpl}} \Delta t \right) + \mathcal{O}(\delta^{3/2}), \quad (\text{A16a})$$

第1の指数関数は $O(\delta)$ の回転を与え、次のスクイーミングハミルトニアンから生成される。

$$\hat{H}_{\text{sqz}} := \frac{i}{2} \underbrace{\frac{\beta \epsilon \tau_{\text{nl}}}{\sqrt{2} \Delta t}}_p \sum_i \hat{a}_i^{\dagger 2} + \text{H.c.}, \quad (\text{A16b})$$

一方、第2の指数関数は $O(\delta^{1/2})$ の回転を与え、次のように
書ける相互作用ハミルトニアンで生成される。

$$\hat{H}_{\text{tpl}} := i \underbrace{\frac{\epsilon \tau_{\text{nl}}}{2\sqrt{\Delta t}}}_{\sqrt{g}} \sum_i \hat{b}_i^{(\text{in},t)} \hat{a}_i^{\dagger 2} + \text{H.c.}, \quad (\text{A16c})$$

$\Delta t \sim \delta \rightarrow 0$ の極限で、量子白色雑音演算子 $b_i^{(\text{in},t)} := \delta b_i / \sqrt{\Delta t}$ は、ディラックの δ 関数を用いた交換関係 $[b_i^{(\text{in},t)}, b_{i'}^{(\text{in},t')\dagger}] = \delta_{i,i'} \delta(t-t')$ を満たす。多数の周回を粗視化した連続時間理論では、式(A16b)は連続時間の系のハミルトニアン(23)の利得・スキューニング部分そのものである。一方、式(A16c)は、連続時間モデルのリンブラッド演算子 $L_{\text{tpl},i}$ を形式的に定義する、系とリザーバの入出力相互作用ハミルトニアンである。この離散時間操作の Trotter 分解は、損失、出力結合、測定、フィードバックというすべての線形操作にも適用できる。

付録B：直交位相演算子の 期待値の評価

単一モードのガウス状態について、 $q^r p^m$ の形の演算子の期待値を評価する方法を概説する。この結果は通常、ここで扱う具体的な状況に必要な範囲を超えて一般的に記され、理解しにくいことが多い[55]。そのため主に教育的な目的で本節を設けた。

まず、この演算子のワイル順序（対称順序）での表式は次のようになる。

$$\hat{q}^r \hat{p}^m = \sum_{j=0}^{\min(r,m)} \left(\frac{i}{2}\right)^2 \binom{r}{j} \binom{m}{j} j! (\hat{q}^{r-j} \hat{p}^{m-j})_{\text{W}}, \quad (\text{B1})$$

$(\cdot)_{\text{W}}$ はワイル順序に並べた演算子を表す[55]。この形にすれば、期待値を次の位相空間積分で評価できる。

$$\langle (\hat{q}^{r-j} \hat{p}^{m-j})_{\text{W}} \rangle = \int_{\mathbb{R}^2} q^{r-j} p^{m-j} W(q, p) dq dp, \quad (\text{B2})$$

$W(q, p)$ は量子状態のウィグナー関数である。ガウス状態では、多変量正規分布で与えられる。

$$W(z) = \frac{1}{2\pi \det \Sigma} \exp \left(-\frac{1}{2} (z - \mu)^T \Sigma^{-1} (z - \mu) \right), \quad (\text{B3})$$

$z = (q, p)^T$ であり、 μ と Σ は式(1)で定義した状態の平均ベクトルと共分散行列である。

付録C：結晶内伝搬の運動方程式

ここではII B節の手順を用い、信号・ポンプ合成状態が式(10)に従って結晶内を伝搬するときの、ガウスモーメントの完全な運動方程式を示す。

平均場の完全な運動方程式は、

$$\begin{aligned} \frac{d \langle \hat{x}_i \rangle}{d(\epsilon \tau)} &= \langle \hat{x}_b \rangle \langle \hat{x}_i \rangle + \langle \hat{y}_b \rangle \langle \hat{y}_i \rangle + \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{x}_i + \delta \hat{y}_b \delta \hat{y}_i \rangle, \\ \frac{d \langle \hat{x}_b \rangle}{d(\epsilon \tau)} &= -\frac{1}{2} (\langle \hat{x}_i \rangle^2 - \langle \hat{y}_i \rangle^2) - \frac{1}{2} \langle \delta \hat{x}_i^2 - \delta \hat{y}_i^2 \rangle, \\ \frac{d \langle \hat{y}_i \rangle}{d(\epsilon \tau)} &= \langle \hat{y}_b \rangle \langle \hat{x}_i \rangle - \langle \hat{x}_b \rangle \langle \hat{y}_i \rangle + \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{x}_i - \delta \hat{x}_b \delta \hat{y}_i \rangle, \\ \frac{d \langle \hat{y}_b \rangle}{d(\epsilon \tau)} &= -\langle \hat{x}_i \rangle \langle \hat{y}_i \rangle - \frac{1}{2} \langle \delta \hat{x}_i \delta \hat{y}_i + \delta \hat{y}_i \delta \hat{x}_i \rangle, \end{aligned}$$

一方、共分散については、

$$\begin{aligned} \frac{d \langle \delta \hat{x}_i^2 \rangle}{d(\epsilon \tau)} &= +2 \langle \hat{x}_b \rangle \langle \delta \hat{x}_i^2 \rangle + 2 \langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{x}_i \rangle + 2 \langle \hat{y}_i \rangle \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{x}_i \rangle + \langle \hat{y}_b \rangle \langle \delta \hat{x}_i \delta \hat{y}_i + \delta \hat{y}_i \delta \hat{x}_i \rangle, \\ \frac{d \langle \delta \hat{y}_i^2 \rangle}{d(\epsilon \tau)} &= -2 \langle \hat{x}_b \rangle \langle \delta \hat{y}_i^2 \rangle + 2 \langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{y}_i \rangle - 2 \langle \hat{y}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{y}_i \rangle + \langle \hat{y}_b \rangle \langle \delta \hat{x}_i \delta \hat{y}_i + \delta \hat{y}_i \delta \hat{x}_i \rangle, \\ \frac{d \langle \delta \hat{x}_b^2 \rangle}{d(\epsilon \tau)} &= -2 \langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{x}_i \rangle - 2 \langle \hat{y}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{y}_i \rangle, \\ \frac{d \langle \delta \hat{y}_b^2 \rangle}{d(\epsilon \tau)} &= -2 \langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{y}_i \rangle - 2 \langle \hat{y}_i \rangle \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{x}_i \rangle, \\ \frac{d \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{x}_i \rangle}{d(\epsilon \tau)} &= +\langle \hat{x}_b \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{x}_i \rangle + \langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b^2 - \delta \hat{x}_i^2 \rangle + \langle \hat{y}_b \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{y}_i \rangle + \langle \hat{y}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{y}_b + \delta \hat{y}_i \delta \hat{x}_i \rangle, \\ \frac{d \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{y}_i \rangle}{d(\epsilon \tau)} &= -\langle \hat{x}_b \rangle \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{y}_i \rangle + \langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{y}_b^2 - \delta \hat{y}_i^2 \rangle + \langle \hat{y}_b \rangle \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{x}_i \rangle - \langle \hat{y}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_i \delta \hat{y}_i + \delta \hat{y}_b \delta \hat{x}_b \rangle, \\ \frac{d \langle \delta \hat{x}_i \delta \hat{y}_i \rangle}{d(\epsilon \tau)} &= +\langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{y}_i + \delta \hat{y}_b \delta \hat{x}_i \rangle - \langle \hat{y}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{x}_i - \delta \hat{y}_b \delta \hat{y}_i \rangle + \langle \hat{y}_b \rangle \langle \delta \hat{x}_i^2 + \delta \hat{y}_i^2 \rangle, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{y}_b \rangle}{d(\epsilon \tau)} &= -\langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{y}_i + \delta \hat{y}_b \delta \hat{x}_i \rangle - \langle \hat{y}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{x}_i - \delta \hat{y}_b \delta \hat{y}_i \rangle, \\
\frac{d \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{y}_i \rangle}{d(\epsilon \tau)} &= -\langle \hat{x}_b \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{y}_i \rangle + \langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{y}_b - \delta \hat{x}_i \delta \hat{y}_i \rangle + \langle \hat{y}_b \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{x}_i \rangle - \langle \hat{y}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b^2 - \delta \hat{y}_i^2 \rangle, \\
\frac{d \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{x}_i \rangle}{d(\epsilon \tau)} &= +\langle \hat{x}_b \rangle \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{x}_i \rangle + \langle \hat{x}_i \rangle \langle \delta \hat{x}_b \delta \hat{y}_b - \delta \hat{x}_i \delta \hat{y}_i \rangle + \langle \hat{y}_b \rangle \langle \delta \hat{y}_b \delta \hat{y}_i \rangle + \langle \hat{y}_i \rangle \langle \delta \hat{y}_b^2 - \delta \hat{x}_i^2 \rangle.
\end{aligned}$$
